ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: CẢM BIẾN VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐO

Đề tài:

THIẾT KẾ MẠCH CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIR SỬ DỤNG PYD1378

Học viên: Nguyễn Thái Sơn

MSHV: 20252373M

GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026.

LỜI NÓI ĐẦU

Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR – Passive InfraRed) là loại cảm biến phát hiện chuyển động được dùng phổ biến nhất hiện nay. Nó có mặt trong công tắc đèn tự động, hệ thống báo động chống trộm, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà và nhiều sản phẩm nhà thông minh. Ưu điểm của PIR là rẻ, tiêu thụ rất ít năng lượng, không phát ra bức xạ và không cần chiếu sáng.

Tuy vậy, tín hiệu mà đầu thu PIR tạo ra rất nhỏ (cỡ vài trăm micro-vôn đến vài mili-vôn), nằm chồng lên một điện áp một chiều lớn hơn nhiều và thay đổi theo từng linh kiện. Tín hiệu lại có tần số rất thấp (dưới 10 Hz) và dễ bị lẫn nhiễu điện lưới. Vì vậy, muốn dùng được cảm biến PIR thì phải có một *mạch chuẩn hóa tín hiệu*: loại bỏ thành phần một chiều, khuếch đại khoảng một nghìn lần, lọc nhiễu và đưa tín hiệu về một dải điện áp phù hợp với bộ biến đổi tương tự – số (ADC).

Trong bài tập lớn này, em thực hiện đề tài *"Thiết kế mạch cảm biến phát hiện chuyển động PIR sử dụng PYD1378"*. Nội dung gồm: tìm hiểu nguyên lý đo của đầu thu nhiệt điện, cấu tạo của cảm biến PYD 1378, xây dựng mô hình mô phỏng của cảm biến từ các thông số trong datasheet, tạo tín hiệu mô phỏng chuyển động của người, và thiết kế mạch khuếch đại – lọc dùng khuếch đại thuật toán (op-amp) với nguồn đơn 3,3 V. Đầu ra của mạch là tín hiệu tương tự trong khoảng 0 – 3 V, giữ ở mức 1,5 V khi không có chuyển động. Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên phần mềm LTspice.

Em xin chân thành cảm ơn thầy **Nguyễn Hoàng Nam** đã giảng dạy và hướng dẫn em trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến góp ý của thầy để hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

Học viên thực hiện

Nguyễn Thái Sơn

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ii

DANH MỤC HÌNH VẼ iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1

1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Các phương pháp phát hiện chuyển động . . . 1
1.3 Bức xạ hồng ngoại của cơ thể người . . . 1
1.4 Các loại đầu thu hồng ngoại nhiệt . . . 4
1.5 Lựa chọn cảm biến . . . 4
1.6 Yêu cầu thiết kế . . . 5
1.7 Sơ đồ khối của hệ thống . . . 6
1.8 Công cụ thực hiện và bố cục báo cáo . . . 7

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ ĐO, CẤU TẠO CẢM BIẾN VÀ THIẾT KẾ MẠCH CHUẨN HÓA TÍN HIỆU 8

2.1 Hiệu ứng nhiệt điện – nguyên lý đo của cảm biến . . . 8
2.2 Mô hình toán học của đầu thu nhiệt điện . . . 9
2.3 Cấu tạo cảm biến PYD 1378 . . . 12
2.4 Xây dựng mô hình mô phỏng của PYD 1378 . . . 15
2.5 Mô hình tín hiệu vào – chuyển động của người . . . 18
2.6 Thiết kế mạch chuẩn hóa tín hiệu . . . 20
2.7 Kết quả mô phỏng . . . 28

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT 39

3.1 Kết quả đạt được . . . 39
3.2 Hạn chế . . . 40
3.3 Hướng phát triển . . . 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

PHỤ LỤC A. CÁC LỆNH MÔ PHỎNG LTSPICE 42

A.1 Thông số mô hình PYD 1378 . . . 42
A.2 Tín hiệu vào (kịch bản chuyển động) . . . 42
A.3 Cách chạy mô phỏng . . . 42

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1 Phổ bức xạ vật đen của người (305 K), của nền (298 K) và vùng làm việc của cửa sổ lọc . . . 3
1.2 Sơ đồ khối hệ thống phát hiện chuyển động PIR . . . 6

2.1 Hiệu ứng nhiệt điện: khi nhiệt độ thay đổi, điện tích trên hai điện cực thay đổi và tạo ra dòng điện ở mạch ngoài . . . 8
2.2 Mạch tương đương nhiệt – điện của đầu thu nhiệt điện . . . 10
2.3 Cấu tạo cơ khí và sơ đồ chân của PYD 1378 (vẽ lại theo [1, 3]) . . . 12
2.4 Mạch điện bên trong PYD 1378 và mạch ngoài . . . 13
2.5 Thấu kính Fresnel chia vùng nhìn thành các dải A, B xen kẽ; người đi ngang lần lượt cắt qua các dải . . . 14
2.6 Độ nhạy của mô hình PYD 1378 theo tần số so với datasheet . . . 18
2.7 Mạch tạo điện áp tham chiếu V_{REF} (đất ảo) . . . 23
2.8 Tầng khuếch đại thứ nhất: khuếch đại không đảo có lọc thông dải . . . 23
2.9 Mạch ghép xoay chiều $C_3 - R_3$ và tầng khuếch đại thứ hai . . . 25
2.10 Bộ lọc thông thấp Sallen-Key bậc 2 (U1C) và mạch chia áp đầu ra $R_8 - R_9$ 26
2.11 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống trong file LTspice `PIR_PYD1378.asc` (vẽ lại từ file mô phỏng) . . . 30
2.12 Đáp ứng tần số của các tầng và của toàn mạch chuẩn hóa (mô phỏng AC) 31
2.13 Kịch bản SK1: công suất tới, nhiệt độ phần tử, dòng nhiệt điện và điện áp chân S ($\Delta V_S = V_S - V_{S0}$, V_{S0} = 0,8095 V) . . . 32
2.14 Kịch bản SK2: tín hiệu tại chân S và sau từng tầng của mạch . . . 33
2.15 Kết quả mô phỏng 40 s: tín hiệu vào, điện áp chân S và điện áp ra . . . 34
2.16 Kiểm chứng nguyên lý: triệt tiêu thay đổi bức xạ chung (SK4, trái) và không phát hiện vật đứng yên (SK5, phải) . . . 35
2.17 Đầu ra khi người đi theo hai hướng ngược nhau . . . 36
2.18 Nhiễu trước và sau bộ lọc thông thấp Sallen-Key khi không có chuyển động . . . 37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 So sánh các phương pháp phát hiện chuyển động 2
1.2 Thông số kỹ thuật của cảm biến PYD 1378 5
1.3 Yêu cầu thiết kế 6

2.1 Thông số điển hình của một số vật liệu nhiệt điện 9
2.2 Phép tương tự nhiệt – điện dùng trong mô hình 10
2.3 Thông số mô hình PYD 1378 dùng trong LTspice 17
2.4 So sánh độ nhạy của mô hình với datasheet PYD 1378 18
2.5 Các kịch bản chuyển động mô phỏng 19
2.6 Đặc điểm tín hiệu vào (chân S) và yêu cầu tín hiệu ra 20
2.7 Thông số chính của op-amp AD8608 và kiểm tra theo yêu cầu 22
2.8 Độ suy giảm của bộ lọc Sallen-Key ở các tần số nhiễu 27
2.9 Bảng linh kiện của mạch chuẩn hóa tín hiệu 29
2.10 Điểm làm việc tĩnh (không có chuyển động) 31
2.11 Hệ số khuếch đại của từng khối theo tần số (mô phỏng AC) 32
2.12 Biên độ đỉnh – đỉnh tại các tầng (mô phỏng quá độ) 33
2.13 Điện áp ra trong từng kịch bản 34
2.14 Biên độ nhiễu khi không có chuyển động 36
2.15 Đánh giá kết quả mô phỏng so với yêu cầu thiết kế 38

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
PIR	Passive InfraRed – hồng ngoại thụ động
IR	InfraRed – bức xạ hồng ngoại
JFET	Junction Field-Effect Transistor – tranzito hiệu ứng trường mối nối
op-amp	Operational amplifier – khuếch đại thuật toán
RRIO	Rail-to-Rail Input/Output – vào/ra sát hai đường nguồn
ADC	Analog-to-Digital Converter – bộ biến đổi tương tự – số
MCU	Microcontroller Unit – vi điều khiển
HPF / LPF	High-Pass / Low-Pass Filter – bộ lọc thông cao / thông thấp
EMI	Electromagnetic Interference – nhiễu điện từ
PZT	Lead Zirconate Titanate – gốm chì zirconat titanat
SK	Sallen-Key (bộ lọc) hoặc Kịch bản (mô phỏng)
NEP	Noise Equivalent Power – công suất tương đương nhiễu

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
Φ, P	Công suất bức xạ hồng ngoại tới phần tử	W, µW
η	Hệ số hấp thụ hiệu dụng (gồm truyền qua cửa sổ lọc)	–
T, ΔT	Nhiệt độ, độ tăng nhiệt độ của phần tử	K
H (C_{th})	Nhiệt dung của phần tử	J/K
G (G_{th})	Độ dẫn nhiệt từ phần tử ra môi trường	W/K
τ_T, τ_E	Hằng số thời gian nhiệt, hằng số thời gian điện	s
p	Hệ số nhiệt điện của vật liệu	C/(m^2·K)
A	Diện tích một phần tử	m^2
d	Bề dày phần tử	m

Ký hiệu	**Ý nghĩa**	**Đơn vị**
ε_r	Hằng số điện môi tương đối	–
C_E	Điện dung một phần tử	F
R_G	Điện trở cổng (gate) của FET	Ω
i_p	Dòng nhiệt điện	A
R_V	Độ nhạy điện áp (responsivity)	V/W
V_S	Điện áp chân S (source) của cảm biến	V
V_{REF}	Điện áp tham chiếu (đất ảo)	V
K, K_1, K_2	Hệ số khuếch đại toàn mạch, tầng 1, tầng 2	V/V, dB
f_0, Q	Tần số riêng và hệ số phẩm chất của bộ lọc bậc 2	Hz, –
f_c	Tần số cắt -3 dB	Hz

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Phát hiện sự có mặt và chuyển động của con người là một bài toán đo lường rất phổ biến. Nó xuất hiện trong nhiều ứng dụng hằng ngày:

- bật/tắt đèn tự động ở hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh;
- hệ thống báo động chống đột nhập;
- điều khiển điều hòa, thông gió theo sự có mặt của người để tiết kiệm năng lượng;
- cửa tự động, camera chỉ ghi hình khi có chuyển động, thiết bị nhà thông minh.

Trong các ứng dụng này, cảm biến phải chạy liên tục nhiều năm, thường bằng pin, và phải rẻ. Nó chỉ cần trả lời câu hỏi "có người đang di chuyển trong vùng quan sát hay không", không cần nhận dạng. Cảm biến hồng ngoại thụ động PIR đáp ứng rất tốt các yêu cầu này, nên đây là loại cảm biến phát hiện chuyển động được dùng nhiều nhất.

Đầu thu PIR bản chất là một *cảm biến nhiệt*: nó biến sự thay đổi của công suất bức xạ hồng ngoại chiếu tới thành một tín hiệu điện. Tín hiệu này rất nhỏ và chậm, nên một hệ thống PIR hoàn chỉnh luôn gồm hai phần: *đầu thu* và *mạch chuẩn hóa tín hiệu* (khuếch đại, lọc, dịch mức). Đề tài này tập trung vào cả hai phần: hiểu nguyên lý đo của đầu thu PYD 1378 và thiết kế mạch chuẩn hóa tín hiệu cho nó.

1.2 Các phương pháp phát hiện chuyển động

Có nhiều nguyên lý vật lý có thể dùng để phát hiện chuyển động của người. Bảng 1.1 so sánh các phương pháp thường gặp.

Với yêu cầu rẻ, đơn giản và tiết kiệm năng lượng, PIR là lựa chọn phù hợp nhất. Nhược điểm "không thấy người đứng yên" là hệ quả trực tiếp của nguyên lý nhiệt điện, sẽ được phân tích và mô phỏng ở Chương 2.

1.3 Bức xạ hồng ngoại của cơ thể người

1.3.1 Các định luật bức xạ nhiệt

Mọi vật có nhiệt độ trên 0 K đều phát ra bức xạ điện từ. Với vật đen tuyệt đối, mật độ công suất phát xạ theo bước sóng được cho bởi *định luật Planck*:

$$M_\lambda(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{C_2}{\lambda T}\right) - 1}, \tag{1.1}$$

trong đó $C_1 = 2\pi hc^2 = 3{,}742 \cdot 10^8$ W·μm^4/m^2, $C_2 = hc/k = 14.388$ μm·K, λ tính bằng μm và M_λ tính bằng W/(m^2·μm).

Bảng 1.1. So sánh các phương pháp phát hiện chuyển động

Phương pháp	Nguyên lý	Ưu điểm	Nhược điểm
Hồng ngoại thụ động (PIR)	Thu bức xạ nhiệt của người, chỉ phản ứng khi bức xạ thay đổi	Rẻ, công suất rất thấp (µW – mW), không phát xạ	Không phát hiện người đứng yên; nhạy với nguồn nhiệt thay đổi nhanh
Radar vi ba (Doppler)	Phát sóng vi ba, đo độ lệch tần số của sóng phản xạ	Xuyên qua vách mỏng, không phụ thuộc nhiệt độ	Tốn năng lượng hơn, dễ báo nhầm do vật chuyển động phía sau vách
Siêu âm	Phát sóng siêu âm, đo thời gian / Doppler của sóng phản xạ	Đo được khoảng cách	Bị ảnh hưởng bởi luồng gió, rèm; tầm ngắn
Hồng ngoại chủ động	Phát chùm IR, phát hiện khi chùm bị chắn	Đơn giản, chính xác theo đường thẳng	Chỉ bảo vệ một đường, cần bộ phát
Camera + xử lý ảnh	So sánh các khung hình	Nhận dạng được đối tượng	Đắt, tốn năng lượng, vấn đề riêng tư

Bước sóng tại đó bức xạ mạnh nhất được cho bởi *định luật Wien*:

$$\lambda_{\max} = \frac{2898\ \mu\text{m}\cdot\text{K}}{T}. \tag{1.2}$$

Với nhiệt độ bề mặt da người khoảng $T_h \approx 305$ K (32 °C), $\lambda_{\max} \approx 9{,}5$ µm. Như vậy bức xạ của người nằm chủ yếu trong vùng hồng ngoại xa 7 – 14 µm.

Tổng công suất phát xạ trên một đơn vị diện tích được cho bởi *định luật Stefan – Boltzmann*:

$$M = \varepsilon\,\sigma\,T^4, \qquad \sigma = 5{,}67\cdot 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K}^4). \tag{1.3}$$

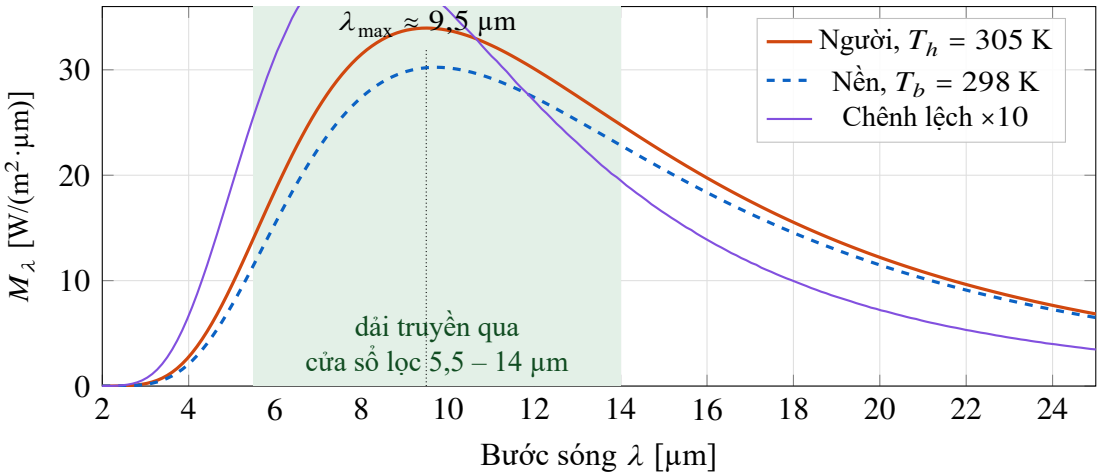
Da người có độ phát xạ $\varepsilon \approx 0{,}98$, gần như vật đen.

1.3.2 Chênh lệch bức xạ giữa người và nền

Cảm biến PIR không đo bức xạ tuyệt đối, mà đo *sự chênh lệch* giữa bức xạ của người và của nền (tường, sàn) phía sau. Với nền ở $T_b = 298$ K (25 °C) và da người ở $T_h = 305$ K:

$$\begin{aligned} M_h &= \sigma T_h^4 = 5{,}67\cdot 10^{-8}\times 305^4 \approx 491\ \text{W/m}^2,\\ M_b &= \sigma T_b^4 = 5{,}67\cdot 10^{-8}\times 298^4 \approx 447\ \text{W/m}^2,\\ \Delta M &= M_h - M_b \approx 44\ \text{W/m}^2. \end{aligned} \tag{1.4}$$

Chênh lệch này chỉ bằng khoảng 10% bức xạ nền. Khoảng một nửa của ΔM nằm trong dải truyền qua của cửa sổ lọc 5,5 – 14 µm của cảm biến. Hình 1.1 minh họa phổ bức xạ của người, của nền và dải truyền qua của cửa sổ lọc.



Hình 1.1. Phổ bức xạ vật đen của người (305 K), của nền (298 K) và vùng làm việc của cửa sổ lọc

1.3.3 Ước lượng công suất bức xạ tới phần tử cảm biến

Cảm biến PIR luôn dùng kèm *thấu kính Fresnel*. Thấu kính chia không gian thành nhiều vùng quan sát, mỗi vùng hội tụ bức xạ lên phần tử cảm biến. Với một vật nóng lấp đầy vùng nhìn của phần tử, công suất bức xạ chênh lệch tới phần tử có thể ước lượng bằng:

$$\Delta P \approx \frac{\Delta M_{\text{band}}}{\pi}\, \tau_L\, A_L\, \frac{A}{f_L^2}\, k_F, \tag{1.5}$$

trong đó ΔM_{band} là chênh lệch bức xạ trong dải lọc, τ_L là hệ số truyền qua của thấu kính, A_L là diện tích một phân đoạn thấu kính, A là diện tích phần tử, f_L là tiêu cự và $k_F \le 1$ là hệ số lấp đầy (người chỉ chiếm một phần vùng nhìn).

Lấy ví dụ $\Delta M_{\text{band}} \approx 21$ W/m^2, $\tau_L = 0{,}5$, $A_L = 1$ cm^2, $A = 2$ mm^2, $f_L = 20$ mm, ta được $\Delta P \approx 1{,}7\, k_F$ µW. Trong thực tế, quần áo làm giảm nhiệt độ bề mặt và người thường không lấp đầy vùng nhìn, nên:

$$\boxed{\Delta P \approx 0{,}05 – 1 \text{ µW}}$$

Đây là bậc độ lớn của tín hiệu vào mà mạch phải xử lý. Với độ nhạy của PYD 1378 khoảng 4 kV/W (mục 1.5), điện áp ra của cảm biến chỉ vào cỡ *vài trăm µV đến vài mV*. Con số này phù hợp với tài liệu [4], trong đó tín hiệu PIR điển hình được nêu là khoảng 1 mV đỉnh – đỉnh.

1.3.4 Tần số của tín hiệu chuyển động

Khi người đi ngang qua vùng quan sát, ảnh của người lướt qua các phần tử cảm biến. Gọi v là vận tốc người, D là khoảng cách tới cảm biến, a là khoảng cách giữa tâm hai phần tử ($a = 2$ mm với PYD 1378). Thời gian để ảnh đi từ phần tử này sang phần tử kia là:

$$\Delta t = \frac{a/f_L}{v/D} = \frac{a\,D}{f_L\,v}. \tag{1.6}$$

Mỗi lần đi qua hai phần tử tạo ra một chu kỳ tín hiệu, nên tần số tín hiệu vào khoảng:

$$f_s \approx \frac{1}{2\,\Delta t} = \frac{f_L\,v}{2\,a\,D}. \tag{1.7}$$

Với $f_L = 20$ mm:

- người đi bình thường, $v = 1$ m/s, $D = 3$ m: $\Delta t = 0{,}3$ s, $f_s \approx 1{,}7$ Hz;
- người đi chậm ở xa, $v = 0{,}3$ m/s, $D = 10$ m: $f_s \approx 0{,}15$ Hz;
- người đi nhanh ở gần, $v = 2$ m/s, $D = 1{,}5$ m: $f_s \approx 6{,}7$ Hz.

Như vậy, tín hiệu chuyển động của người nằm trong dải khoảng **0,1 – 10 Hz**. Các nhà sản xuất cũng đo nhiễu của cảm biến trong dải 0,3 – 10 Hz hoặc 0,4 – 10 Hz [1, 3]. Mọi thành phần nằm ngoài dải này (điện một chiều, trôi nhiệt rất chậm, nhiễu 50 Hz, nhiễu tần số cao) đều là nhiễu cần loại bỏ.

1.4 Các loại đầu thu hồng ngoại nhiệt

Có ba loại đầu thu nhiệt chính cho vùng hồng ngoại xa [8]: pin nhiệt điện (thermopile, đo nhiệt độ qua sức điện động Seebeck), bolometer (đo nhiệt độ qua điện trở) và đầu thu nhiệt điện (pyroelectric). Hai loại đầu đáp ứng với bức xạ không đổi nên phù hợp để đo nhiệt độ. Đầu thu nhiệt điện chỉ phản ứng với *sự thay đổi* nhiệt độ. Với bài toán đo nhiệt độ thì đây là nhược điểm. Nhưng với bài toán phát hiện chuyển động thì đây lại là ưu điểm: cảm biến tự bỏ qua các nguồn nhiệt đứng yên như tường, lò sưởi, đồ đạc, và chỉ nhạy với vật nóng đang di chuyển. Nhờ FET tích hợp, độ nhạy của nó còn đạt tới vài kV/W, cao hơn pin nhiệt điện hàng chục lần.

1.5 Lựa chọn cảm biến

1.5.1 Họ cảm biến PYD của PerkinElmer / Excelitas

PYD 1378 là đầu thu nhiệt điện hai phần tử (dual element) do hãng PerkinElmer sản xuất. Mảng cảm biến này sau đó chuyển sang Excelitas Technologies. Họ sản phẩm gồm [1, 2, 3]:

- **PYD 1378**: bản giá thấp, vỏ TO-5, cửa sổ nhỏ, trường nhìn 139° (theo datasheet 2001) hoặc 71° không bị che;

– **PYD 1388**: cùng thông số điện, cửa sổ lớn hơn (trường nhìn 95°), có bản chống nhiễu điện từ tốt hơn;
– **PYD 1398**: bản cao cấp cho báo động chống trộm, chống nhiễu ánh sáng trắng.

1.5.2 Thông số kỹ thuật của PYD 1378

Bảng 1.2 tổng hợp thông số từ datasheet PYD 1378 của PerkinElmer [1], bảng thông số họ sản phẩm [2] và datasheet hiện hành của Excelitas [3].

Bảng 1.2. Thông số kỹ thuật của cảm biến PYD 1378

Thông số	Min	Điển hình	Max	Điều kiện
Kích thước phần tử	2 phần tử, mỗi phần tử 2 × 1 mm^2			khoảng cách 1 mm
Cấu hình phần tử	nối tiếp ngược cực (series opposed)			
Độ nhạy R_V	3,3 kV/W	4,0 – 4,2 kV/W		1 Hz, vật đen 100 °C
Độ lệch hai phần tử (match)		1%	10%	
Nhiễu		20 μV_{pp}	50 μV_{pp}	0,3 (0,4) – 10 Hz, 25 °C
Điện áp offset V_S	0,2 V		1,55 V	R_S = 47 kΩ
Trở kháng ra		5 kΩ	10 kΩ	tải 47 kΩ
Điện áp làm việc V_{DD}	2 V		15 V (12 V)	R_S = 47 kΩ
Dải phổ cửa sổ lọc	5,5 – 14 µm, truyền qua ≥ 77%			7,5 – 13,5 µm
NEP		$7{,}5 \cdot 10^{-10}$	$28 \cdot 10^{-10}$	W/$\sqrt{\text{Hz}}$
Nhiệt độ làm việc	−40 °C		85 °C	
Vỏ	TO-5, 3 chân: D, S, G (vỏ)			

1.5.3 Lý do chọn PYD 1378

– Là đầu thu *hai phần tử*: tự triệt tiêu các thay đổi nhiệt độ chung của môi trường và nhiễu ánh sáng, chỉ phản ứng với vật di chuyển.
– Tích hợp sẵn FET lặp nguồn: đầu ra có trở kháng khoảng 5 kΩ, nối trực tiếp được vào op-amp.
– Dải điện áp làm việc 2 – 15 V, nên chạy tốt với nguồn 3,3 V của đề bài.
– Độ nhạy cao (4 kV/W), nhiễu thấp (20 μV_{pp}), giá thấp, vỏ TO-5 tiêu chuẩn, có datasheet đầy đủ và vẫn đang được sản xuất.

1.6 Yêu cầu thiết kế

Yêu cầu của đề tài được tóm tắt trong bảng 1.3.

Từ các phân tích ở mục 1.3, có thể suy ra các yêu cầu kỹ thuật cho mạch chuẩn hóa tín hiệu:

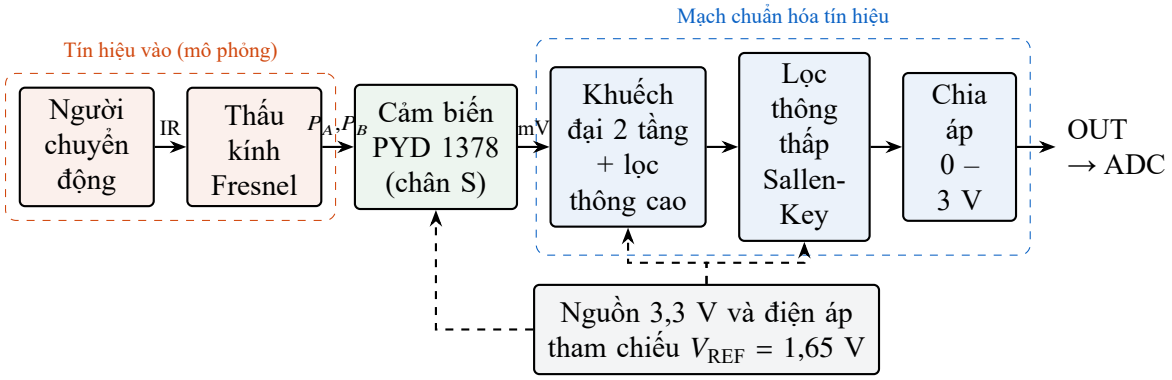
Bảng 1.3. Yêu cầu thiết kế

Hạng mục	**Yêu cầu**
Cảm biến	PYD 1378 (đầu thu + các chân ra D, S, G)
Tín hiệu vào	Mô phỏng tín hiệu chuyển động thực tế tác động lên cảm biến
Mạch khuếch đại	Dùng op-amp để khuếch đại tín hiệu ra của PYD 1378
Mạch lọc	Lọc thông thấp dùng op-amp, loại nhiễu tần số cao biên độ nhỏ
Nguồn cấp	Nguồn đơn 3,3 V
Tín hiệu ra	Tương tự, trong khoảng 0 – 3 V
Khi không có chuyển động	Đầu ra giữ ổn định ở 1,5 V
Khi có chuyển động	Đầu ra thay đổi tương ứng với tín hiệu chuyển động, trong khoảng 0 – 3 V
Công cụ	Mô phỏng toàn bộ trong một project LTspice duy nhất

– Tín hiệu vào: khoảng 0,3 – 2 $\mathrm{mV_{pp}}$, nằm chồng lên điện áp một chiều 0,2 – 1,55 V.
– Tín hiệu ra: dao động quanh 1,5 V, tối đa $\pm$1,5 V.
– Hệ số khuếch đại cần có: $K \approx \dfrac{1{,}5\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{mV}} \approx 1500$ (khoảng 63 dB).
– Dải thông: khoảng 0,5 – 10 Hz. Phải chặn hoàn toàn thành phần một chiều (nếu không, 0,8 V một chiều nhân 1500 lần sẽ làm bão hòa mạch) và lọc nhiễu 50 Hz.

1.7 Sơ đồ khối của hệ thống

Hình 1.2 trình bày sơ đồ khối của hệ thống được thiết kế và mô phỏng trong đề tài.



Hình 1.2. Sơ đồ khối hệ thống phát hiện chuyển động PIR

Nhiệm vụ của từng khối như sau:

1. **Tín hiệu vào**: mô phỏng công suất bức xạ hồng ngoại $P_A(t)$, $P_B(t)$ chiếu lên hai phần tử khi người di chuyển qua các vùng của thấu kính.
2. **Cảm biến PYD 1378**: biến sự thay đổi bức xạ thành điện áp ở chân S (vài mV, chồng lên khoảng 0,8 V một chiều).

3. **Khuếch đại**: hai tầng op-amp không đảo. Chúng khuếch đại khoảng 1600 lần, chặn thành phần một chiều và dịch mức tín hiệu về quanh V_{REF}.
4. **Lọc thông thấp**: bộ lọc Sallen-Key bậc 2 loại nhiễu tần số cao (50 Hz, 1 kHz, nhiễu trắng).
5. **Chia áp đầu ra**: đưa dải 0 – 3,3 V của op-amp về 0 – 3,0 V, để mức nghỉ đúng bằng 1,5 V.
6. **Nguồn và tham chiếu**: nguồn 3,3 V và điện áp tham chiếu 1,65 V dùng làm "đất ảo" cho tín hiệu xoay chiều.

1.8 Công cụ thực hiện và bố cục báo cáo

Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên phần mềm **LTspice 26.1** của Analog Devices [13]. Cảm biến PYD 1378 không có mô hình SPICE do nhà sản xuất cung cấp. Vì vậy em tự xây dựng mô hình vật lý của cảm biến và hiệu chỉnh nó theo các thông số của datasheet (mục 2.4). Op-amp dùng mô hình AD8608 có sẵn trong thư viện LTspice.

Phần còn lại của báo cáo gồm:

– **Chương 2**: nguyên lý đo của đầu thu nhiệt điện, cấu tạo cảm biến PYD 1378, mô hình mô phỏng, tín hiệu vào, thiết kế và tính toán mạch chuẩn hóa tín hiệu, kết quả mô phỏng.
– **Chương 3**: tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.
– **Phụ lục**: thông số mô hình và các lệnh mô phỏng LTspice.

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ ĐO, CẤU TẠO CẢM BIẾN VÀ THIẾT KẾ MẠCH CHUẨN HÓA TÍN HIỆU

2.1 Hiệu ứng nhiệt điện – nguyên lý đo của cảm biến

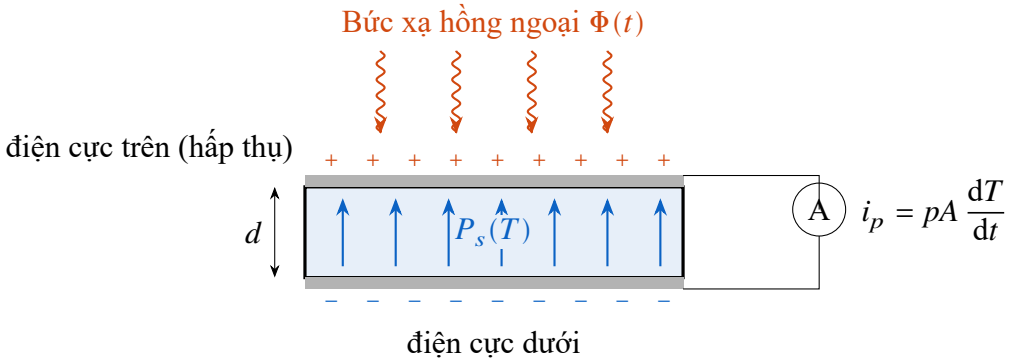
2.1.1 Vật liệu nhiệt điện

Vật liệu nhiệt điện (pyroelectric) là các tinh thể hoặc gốm sắt điện có *phân cực điện tự phát* P_s: ngay cả khi không có điện trường ngoài, các lưỡng cực điện bên trong vật liệu vẫn xếp theo một hướng. Độ lớn của P_s phụ thuộc vào nhiệt độ và giảm dần về 0 khi nhiệt độ tăng tới điểm Curie. Đại lượng đặc trưng cho sự phụ thuộc này là *hệ số nhiệt điện*:

$$p = \left|\frac{\mathrm{d}P_s}{\mathrm{d}T}\right| \qquad [\mathrm{C/(m^2 \cdot K)}]. \tag{2.1}$$

Phần tử cảm biến là một tấm mỏng vật liệu nhiệt điện có diện tích A, bề dày d, hai mặt phủ điện cực kim loại (hình 2.1). Về mặt điện, nó là một tụ điện có điện dung:

$$C_E = \frac{\varepsilon_0 \, \varepsilon_r \, A}{d}. \tag{2.2}$$



Hình 2.1. Hiệu ứng nhiệt điện: khi nhiệt độ thay đổi, điện tích trên hai điện cực thay đổi và tạo ra dòng điện ở mạch ngoài

2.1.2 Điện tích và dòng nhiệt điện

Phân cực tự phát tạo ra điện tích liên kết trên hai bề mặt. Ở trạng thái cân bằng, điện tích này bị trung hòa dần bởi điện tích tự do (qua điện trở rò của vật liệu và của mạch ngoài). Khi nhiệt độ phần tử thay đổi một lượng ΔT, phân cực thay đổi, làm xuất hiện một lượng điện tích mới trên điện cực:

$$\Delta Q = p \, A \, \Delta T. \tag{2.3}$$

Nếu nối hai điện cực qua mạch ngoài, sẽ có dòng điện chạy qua. Đó là *dòng nhiệt điện*:

$$\boxed{i_p(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = pA\,\frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}} \tag{2.4}$$

Công thức (2.4) là **nguyên lý đo** của cảm biến PIR. Nó cho thấy dòng điện tỉ lệ với *tốc độ thay đổi* nhiệt độ, chứ không tỉ lệ với nhiệt độ. Hệ quả:

– bức xạ không đổi (tường, đồ vật, người đứng yên) ⇒ nhiệt độ phần tử không đổi ⇒ không có tín hiệu;
– bức xạ thay đổi (người đi vào, đi ra khỏi vùng nhìn) ⇒ có tín hiệu.

Bảng 2.1 liệt kê thông số điển hình của một số vật liệu nhiệt điện thường dùng [7, 6]. Chỉ số phẩm chất điện áp $F_V = p/(c'\varepsilon_0\varepsilon_r)$ cho biết vật liệu tạo ra điện áp lớn hay nhỏ với cùng một công suất bức xạ.

Bảng 2.1. Thông số điển hình của một số vật liệu nhiệt điện

Vật liệu	p [10^{-4} C/(m^{2}K)]	ε_r	c' [10^6 J/(m^{3}K)]	F_V [m^2/C]
TGS (triglycine sulphate)	5,5	55	2,6	0,43
$LiTaO_3$ (đơn tinh thể)	2,3	47	3,2	0,17
Gốm PZT biến tính	3,8	290	2,5	0,06
Màng PVDF	0,27	12	2,4	0,11
Mô hình PYD 1378 (đề tài)	3,7	200	2,6	0,08

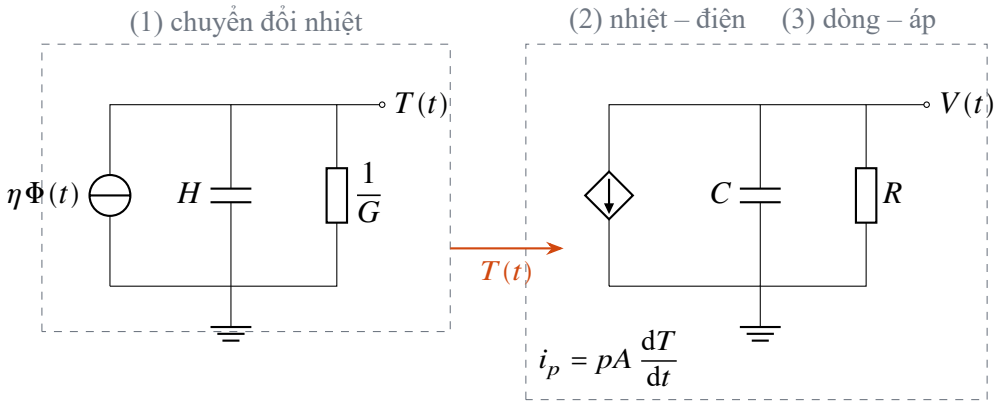
PYD 1378 dùng phần tử bằng gốm nhiệt điện (pyroceramic) [1, 3]. Gốm có F_V không cao bằng TGS, nhưng rẻ, bền, không hút ẩm và dễ gia công. Nhờ bộ khuếch đại FET tích hợp, độ nhạy cuối cùng vẫn đạt vài kV/W.

2.2 Mô hình toán học của đầu thu nhiệt điện

Quá trình biến đổi từ bức xạ sang điện áp gồm ba bước nối tiếp [5, 6]: (1) bức xạ làm phần tử nóng lên, (2) nhiệt độ thay đổi sinh ra dòng nhiệt điện, (3) dòng điện nạp cho điện dung phần tử và tạo ra điện áp. Mỗi bước được mô tả bằng một phương trình vi phân bậc nhất và biểu diễn bằng một mạch tương đương (hình 2.2).

2.2.1 Chuyển đổi nhiệt

Phần tử hấp thụ một phần η công suất bức xạ tới $\Phi(t)$. Một phần nhiệt làm tăng nhiệt độ phần tử (nhiệt dung H), phần còn lại truyền ra vỏ và không khí (độ dẫn nhiệt



Hình 2.2. Mạch tương đương nhiệt – điện của đầu thu nhiệt điện

G). Phương trình cân bằng nhiệt:

$$H\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + G\,T = \eta\,\Phi(t), \tag{2.5}$$

với T là độ tăng nhiệt độ so với môi trường. Biến đổi Laplace, ta được hàm truyền:

$$G_T(s) = \frac{T(s)}{\Phi(s)} = \frac{\eta}{G}\cdot\frac{1}{1+s\tau_T}, \qquad \tau_T = \frac{H}{G}, \qquad H = c'\,A\,d. \tag{2.6}$$

τ_T là *hằng số thời gian nhiệt*: phần tử càng dày thì H càng lớn và phần tử càng chậm nóng lên. Phương trình (2.5) có dạng giống hệt mạch RC song song được nạp bởi nguồn dòng. Đây là phép tương tự nhiệt – điện dùng trong mô hình ở hình 2.2 (bảng 2.2).

Bảng 2.2. Phép tương tự nhiệt – điện dùng trong mô hình

Đại lượng nhiệt	**Đại lượng điện tương ứng**	**Quy ước trong LTspice**
Độ tăng nhiệt độ T [K]	Điện áp nút	1 V = 1 K
Dòng nhiệt $\eta\Phi$ [W]	Nguồn dòng	1 A = 1 W
Nhiệt dung H [J/K]	Tụ điện	1 F = 1 J/K
Nhiệt trở $1/G$ [K/W]	Điện trở	1 Ω = 1 K/W

2.2.2 Chuyển đổi nhiệt – điện và dòng – áp

Theo (2.4), trong miền Laplace:

$$I_p(s) = p\,A\,s\,T(s). \tag{2.7}$$

Dòng i_p chạy vào điện dung tương đương C (điện dung phần tử cộng điện dung vào của mạch đệm) mắc song song với điện trở tương đương R (điện trở rò của phần tử song song

với điện trở vào của mạch đệm):

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{R} = i_p(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{V(s)}{I_p(s)} = \frac{R}{1+s\tau_E}, \qquad \tau_E = RC. \tag{2.8}$$

τ_E là *hằng số thời gian điện*.

2.2.3 Hàm truyền và độ nhạy của đầu thu

Ghép nối tiếp ba khâu (2.6), (2.7), (2.8), ta có hàm truyền từ công suất bức xạ sang điện áp:

$$\boxed{G(s) = \frac{V(s)}{\Phi(s)} = \frac{\eta\, p A R}{G} \cdot \frac{s}{(1+s\tau_T)(1+s\tau_E)}} \tag{2.9}$$

Độ nhạy điện áp (responsivity) là mô-đun của hàm truyền khi bức xạ biến thiên hình sin với tần số góc ω:

$$R_V(\omega) = \frac{\eta\, p A R}{G} \cdot \frac{\omega}{\sqrt{1+\omega^2\tau_T^2}\,\sqrt{1+\omega^2\tau_E^2}} \qquad [\mathrm{V/W}]. \tag{2.10}$$

Từ (2.10) rút ra các tính chất quan trọng:

- Tại $\omega = 0$, $R_V = 0$: **cảm biến không đáp ứng với bức xạ không đổi**. Đây là một bộ lọc thông dải tự nhiên.
- Ở tần số thấp ($\omega \ll 1/\tau_T, 1/\tau_E$): $R_V \approx \eta p A R \omega / G$, tăng 20 dB/decade.
- Ở tần số cao ($\omega \gg 1/\tau_T, 1/\tau_E$): $R_V \approx \dfrac{\eta\, p}{c'\, d\, C\, \omega}$, giảm 20 dB/decade và không còn phụ thuộc R.
- Độ nhạy cực đại tại $\omega_p = 1/\sqrt{\tau_T \tau_E}$, với giá trị $R_{V,\max} = \dfrac{\eta p A R}{G(\tau_T + \tau_E)}$.

2.2.4 Đáp ứng với bức xạ dạng bậc thang

Giả sử một vật nóng xuất hiện rồi *đứng yên*: công suất tới tăng đột ngột một lượng $\Delta\Phi$ rồi giữ nguyên. Lấy Laplace ngược của $G(s)\,\Delta\Phi/s$, ta được:

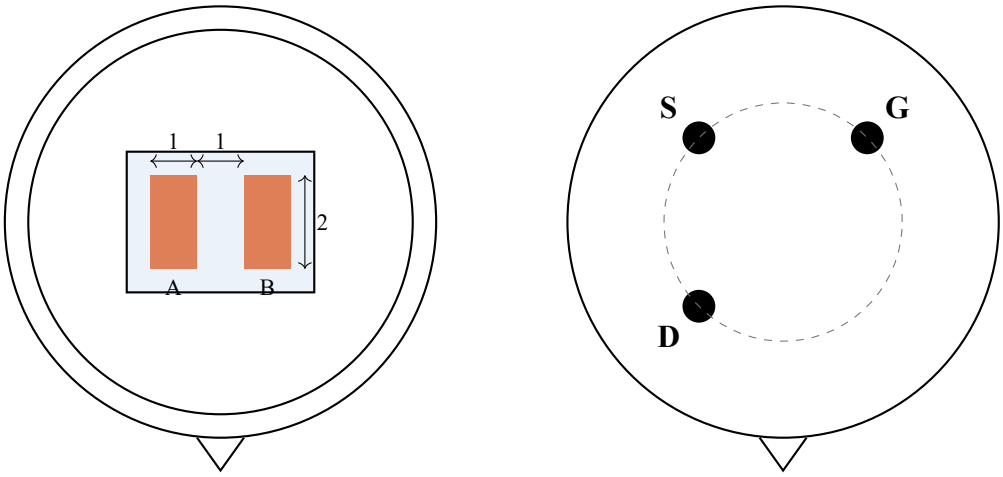
$$V(t) = \frac{\eta\, p A R\, \Delta\Phi}{G\,(\tau_E - \tau_T)} \left(e^{-t/\tau_E} - e^{-t/\tau_T}\right). \tag{2.11}$$

Điện áp tăng lên, đạt cực đại tại $t^* = \dfrac{\tau_T \tau_E}{\tau_E - \tau_T} \ln \dfrac{\tau_E}{\tau_T}$, rồi *giảm dần về 0*, dù vật nóng vẫn còn đó. Đây là lý do cảm biến PIR không phát hiện được người đứng yên. Hiện tượng này được kiểm chứng bằng mô phỏng ở mục 2.7.7.

2.3 Cấu tạo cảm biến PYD 1378

2.3.1 Cấu tạo cơ khí và sơ đồ chân

PYD 1378 được đóng trong vỏ kim loại TO-5 (đường kính 9,2 mm, cao 4,2 mm) [1, 3]. Phía trên có cửa sổ lọc hồng ngoại tiêu chuẩn, cắt các bước sóng ngắn hơn 5,5 µm (ánh sáng nhìn thấy, bức xạ của đèn) và cho qua trung bình trên 77% trong dải 7,5 – 13,5 µm. Bên dưới cửa sổ là hai phần tử gốm, mỗi phần tử 2 × 1 mm^2, đặt song song và cách nhau 1 mm (hình 2.3). Vỏ kim loại được nối với chân G (GND) để chống nhiễu điện từ.



Nhìn từ trên (kích thước mm)
cửa sổ lọc và 2 phần tử

Nhìn từ dưới
D: drain, S: source, G: GND/vỏ

Hình 2.3. Cấu tạo cơ khí và sơ đồ chân của PYD 1378 (vẽ lại theo [1, 3])

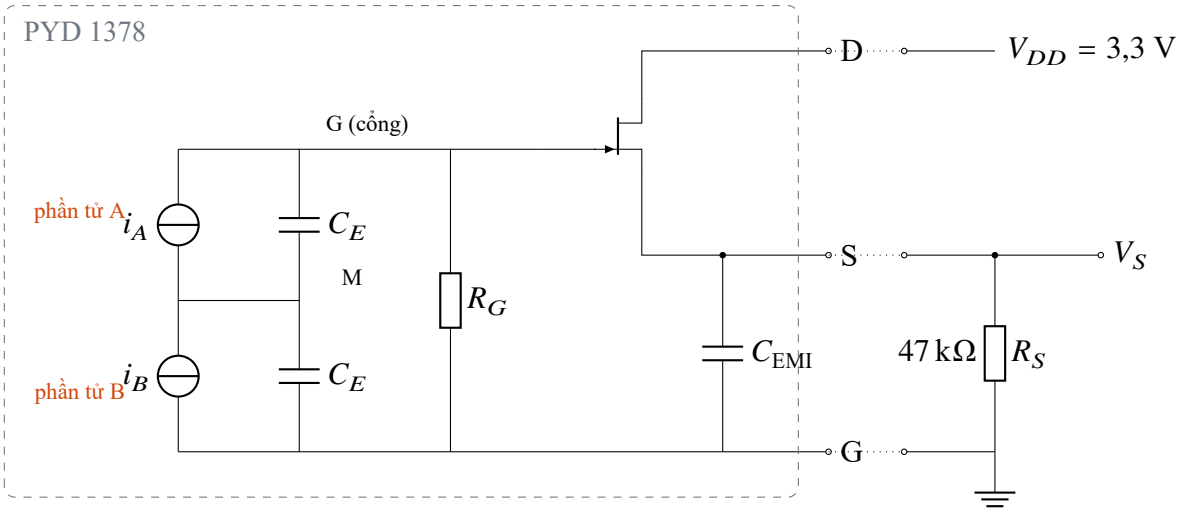
2.3.2 Mạch điện bên trong

Sơ đồ điện bên trong PYD 1378 (hình 2.4) gồm:

- **Hai phần tử nhiệt điện A và B** mắc nối tiếp ngược cực (series opposed) giữa cực cổng G của FET và đất.
- **Điện trở cổng** R_G rất lớn (hàng chục GΩ): tạo đường một chiều cho cực cổng và xác định hằng số thời gian điện τ_E.
- **FET** mắc kiểu lặp nguồn (source follower): biến điện áp trên phần tử (trở kháng hàng chục GΩ) thành điện áp ra ở chân S có trở kháng khoảng 5 kΩ.
- **Tụ chống nhiễu (EMI capacity)** từ chân S xuống đất.
- Mạch ngoài: chân D nối nguồn V_{DD}, chân S nối điện trở tải $R_S = 47$ kΩ xuống đất, theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

2.3.3 Nguyên lý phần tử kép (dual element)

Mỗi phần tử có thể coi là một nguồn dòng i_k mắc song song với tụ C_E (hình 2.4). Hai phần tử nối tiếp ngược cực, nên theo định lý Thévenin – Norton, cực cổng nhìn thấy



Hình 2.4. Mạch điện bên trong PYD 1378 và mạch ngoài

một nguồn dòng tương đương bằng *nửa hiệu* hai dòng, song song với điện dung $C_E/2$:

$$V_G(s) = \frac{i_A(s) - i_B(s)}{2} \cdot \frac{R_G}{1 + s\,R_G\,(C_E/2 + C_{\text{in}})}, \tag{2.12}$$

trong đó C_{in} là điện dung vào của FET. Công thức (2.12) cho thấy:

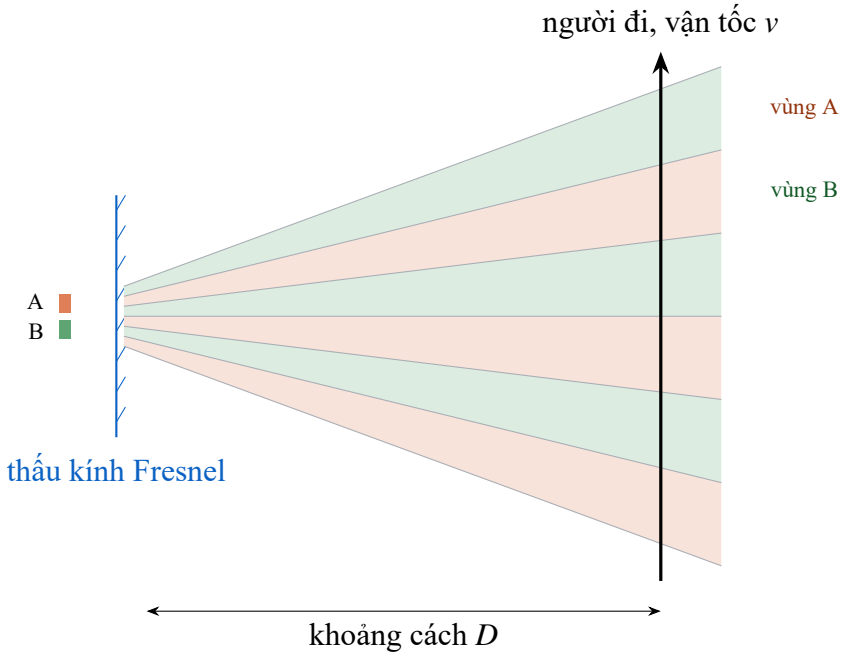
- Nếu **cả hai phần tử** nhận cùng một thay đổi bức xạ (ánh nắng, luồng khí nóng, nhiệt độ phòng thay đổi), thì $i_A = i_B$ và $V_G = 0$. Cảm biến *tự triệt tiêu* nhiễu chung (common-mode).
- Chỉ khi **bức xạ trên hai phần tử khác nhau** thì mới có tín hiệu. Đó chính là trường hợp ảnh của một vật di chuyển lướt qua lần lượt từng phần tử.
- Nếu độ nhạy hai phần tử lệch nhau một tỉ lệ m (thông số *match*, điển hình 1%, tối đa 10%), thì nhiễu chung chỉ bị giảm $1/m$ lần (40 dB với $m = 1\%$).
- Hằng số thời gian điện là $\tau_E = R_G\,(C_E/2 + C_{\text{in}})$.

Hình 2.5 minh họa quá trình tạo tín hiệu khi người đi ngang qua. Thấu kính Fresnel nhiều vùng chiếu ảnh của người lần lượt lên phần tử A rồi B (mỗi vùng), nên công suất tới $P_A(t)$ và $P_B(t)$ là các chuỗi xung lệch nhau nửa chu kỳ. Cảm biến chỉ thấy hiệu $P_A - P_B$, nên điện áp ra là một chuỗi dao động dương – âm xen kẽ. Thứ tự dương/âm phụ thuộc vào hướng đi (mục 2.7.8).

2.3.4 Mạch lặp nguồn dùng JFET

Điện áp trên phần tử có trở kháng rất lớn (hàng chục GΩ), không thể nối trực tiếp vào mạch ngoài. FET bên trong làm nhiệm vụ biến đổi trở kháng. Cực cổng nối xuống đất qua R_G, nên $V_G \approx 0$. Dòng máng của JFET trong vùng bão hòa:

$$I_D = \beta\,(V_{GS} - V_{TO})^2, \qquad V_{GS} = V_G - V_S \approx -V_S, \tag{2.13}$$



Hình 2.5. Thấu kính Fresnel chia vùng nhìn thành các dải A, B xen kẽ; người đi ngang lần lượt cắt qua các dải

với $V_{TO} < 0$ là điện áp thắt kênh và β là hệ số hỗ dẫn. Dòng này chạy qua R_S, nên $V_S = I_D R_S$. Kết hợp lại được phương trình bậc hai theo V_S:

$$\beta R_S \, (V_S + V_{TO})^2 = V_S. \tag{2.14}$$

Các thông số tín hiệu nhỏ của mạch lặp nguồn:

$$g_m = 2\beta \, (V_{GS} - V_{TO}) = 2\sqrt{\beta \, I_D}, \tag{2.15}$$

$$A_{sf} = \frac{V_s}{V_g} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}, \tag{2.16}$$

$$r_{\text{out}} = \frac{1}{g_m} \Big\| R_S. \tag{2.17}$$

Datasheet không cho thông số của FET bên trong, nhưng cho hai số đo liên quan: điện áp offset $V_S = 0{,}2 – 1{,}55$ V và trở kháng ra điển hình 5 kΩ với $R_S = 47$ kΩ. Chọn $V_{TO} = -1{,}0$ V và $\beta = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ A/V^2, giải (2.14) với $R_S = 47$ kΩ:

$$21{,}15 \, (1 - V_S)^2 = V_S \;\Rightarrow\; V_S \approx 0{,}805 \text{ V}, \quad I_D = V_S / R_S \approx 17{,}1 \text{ µA},$$

$$g_m = 2\beta(1 - V_S) \approx 0{,}176 \text{ mS} \;\Rightarrow\; r_{\text{out}} = 5{,}70 \text{ kΩ} \,\|\, 47 \text{ kΩ} \approx 5{,}1 \text{ kΩ}, \quad A_{sf} \approx 0{,}89.$$

Cả V_S lẫn r_{out} đều khớp với datasheet (offset nằm trong 0,2 – 1,55 V, trở kháng ra điển hình 5 kΩ).

Với nguồn 3,3 V, điện áp máng – nguồn là $V_{DS} = 3{,}3 - 0{,}81 \approx 2{,}5$ V. Giá trị này lớn hơn mức tối thiểu 0,5 V mà datasheet PYD 1378 yêu cầu [3], nên FET làm việc đúng trong vùng bão hòa. Cảm biến chỉ tiêu thụ $I_D \cdot V_{DD} \approx 17\,\mu\text{A} \times 3{,}3\text{ V} \approx 57\,\mu\text{W}$.

Điểm quan trọng cho thiết kế mạch phía sau: tín hiệu hữu ích (vài mV) nằm chồng lên một điện áp một chiều V_S khá lớn (0,2 – 1,55 V) và *khác nhau giữa các cảm biến*. Mạch chuẩn hóa vì thế không được khuếch đại thành phần một chiều này.

2.4 Xây dựng mô hình mô phỏng của PYD 1378

Nhà sản xuất không cung cấp mô hình SPICE cho PYD 1378. Vì vậy em xây dựng một mô hình vật lý dựa trên các phương trình ở mục 2.2, rồi chọn thông số sao cho đáp ứng của mô hình khớp với datasheet. Mô hình gồm ba phần, đúng theo cấu tạo thật của cảm biến:

1. **mô hình nhiệt** của từng phần tử A, B (phương trình (2.5));
2. **hai phần tử nhiệt điện** nối tiếp ngược cực, mỗi phần tử là nguồn dòng $i_p = pA\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ song song với C_E (phương trình (2.4));
3. **điện trở cổng R_G, JFET lặp nguồn, tụ C_{EMI}** và các chân D, S, G.

2.4.1 Hàm truyền của PYD 1378 tại chân S

Kết hợp hàm truyền của một đầu thu (2.9), hệ số $1/2$ của cấu hình phần tử kép (2.12) và hệ số truyền của mạch lặp nguồn (2.16), độ nhạy tại chân S khi chỉ phần tử A được chiếu là:

$$R_{V,S}(\omega) = \underbrace{A_{sf}\,\frac{\eta\, p\, A\, R_G}{2\,G}}_{K_S} \cdot \frac{\omega}{\sqrt{1+\omega^2\tau_T^2}\,\sqrt{1+\omega^2\tau_E^2}}, \tag{2.18}$$

$$\tau_T = \frac{H}{G}, \qquad \tau_E = R_G\left(\frac{C_E}{2} + C_{\text{in}}\right).$$

Mô hình có ba thông số quyết định hình dạng đáp ứng: hằng số tỉ lệ K_S và hai hằng số thời gian τ_T, τ_E.

2.4.2 Xác định thông số từ đồ thị datasheet

Datasheet PYD 1378 [1] có đồ thị độ nhạy theo tần số (0,01 – 10 Hz). Đọc từ đồ thị được các điểm sau: $R_V(0{,}01\text{ Hz}) \approx 2{,}4$ kV/W; cực đại khoảng 12 kV/W tại $f_p \approx 0{,}13$ Hz; $R_V(1\text{ Hz}) = 4{,}0$ kV/W (cũng là giá trị điển hình trong bảng thông số); $R_V(10\text{ Hz}) \approx 0{,}38$ kV/W. Từ đó xác định thông số theo các bước:

1. Tỉ số $R_V(10\text{ Hz})/R_V(1\text{ Hz}) \approx 0{,}095 \approx 1/10$. Độ nhạy giảm đúng 20 dB/decade, chứng tỏ cả hai tần số cắt $1/(2\pi\tau_T)$ và $1/(2\pi\tau_E)$ đều nằm dưới 1 Hz.
2. Tần số đỉnh cho tích hai hằng số thời gian: $\tau_T\tau_E = \dfrac{1}{(2\pi f_p)^2} = \dfrac{1}{(2\pi\cdot 0{,}13)^2} \approx$

1,5 s^2.

3. Ở vùng tần số cao, $R_{V,S} \approx K_S/(\omega\,\tau_T\tau_E)$. Từ $R_V(1\,\text{Hz}) = 4{,}0$ kV/W suy ra $K_S \approx 4000 \times 2\pi \times 1{,}5 \times 1{,}04 \approx 39.000$ V·s/W (hệ số 1,04 hiệu chỉnh việc 1 Hz chưa nằm hẳn trên tiệm cận).
4. Giá trị đỉnh $R_{V,\max} = K_S/(\tau_T + \tau_E) \approx 12$ kV/W cho $\tau_T + \tau_E \approx 3{,}2$ s. Kết hợp với bước 2 và điểm 0,01 Hz, chọn được

$$\boxed{\tau_E = 2{,}5\text{ s}, \qquad \tau_T = 0{,}6\text{ s}, \qquad K_S \approx 39.000\text{ V·s/W}.}$$

Hằng số lớn hơn được gán cho τ_E, vì R_G cỡ hàng chục GΩ nhân với điện dung hàng chục pF cho vài giây. Còn τ_T cỡ 0,1 – 1 s là giá trị thường gặp của phần tử gốm mỏng [7].

2.4.3 Thông số vật lý của mô hình

Từ ba đại lượng τ_T, τ_E, K_S, em chọn bộ thông số vật lý có giá trị hợp lý với gốm nhiệt điện. Kết quả được tổng hợp trong bảng 2.3.

– Điện dung một phần tử: $C_E = \dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d} = \dfrac{8{,}854\cdot10^{-12}\times200\times2\cdot10^{-6}}{50\cdot10^{-6}} = 70{,}8$ pF.
– Điện dung tại cổng: $C = C_E/2 + C_{\text{in}} \approx 35{,}4 + 1 \approx 36{,}4$ pF (điện dung vào của mạch lặp nguồn nhỏ nhờ hiệu ứng bootstrap).
– Điện trở cổng: $R_G = \tau_E/C = 2{,}5/36{,}4\cdot10^{-12} \approx 68{,}7$ GΩ. Chọn $R_G = 68$ GΩ, cho $\tau_E \approx 2{,}48$ s.
– Nhiệt dung: $H = c'Ad = 2{,}6\cdot10^{6}\times2\cdot10^{-6}\times50\cdot10^{-6} = 2{,}6\cdot10^{-4}$ J/K.
– Độ dẫn nhiệt: $G = H/\tau_T = 2{,}6\cdot10^{-4}/0{,}6 = 4{,}33\cdot10^{-4}$ W/K.
– Hệ số nhiệt điện, suy ra từ K_S:

$$p = \frac{2\,G\,K_S}{A_{sf}\,\eta\,A\,R_G} = \frac{2\times4{,}33\cdot10^{-4}\times39.000}{0{,}89\times0{,}75\times2\cdot10^{-6}\times68\cdot10^{9}} \approx 3{,}7\cdot10^{-4}\ \text{C/(m}^2\text{K)}.$$

Giá trị này nằm trong khoảng điển hình của gốm PZT (bảng 2.1).

2.4.4 Cài đặt mô hình trong LTspice

Mô hình được cài đặt bằng các phần tử cơ bản của LTspice (hình 2.11, danh sách lệnh ở phụ lục A). Công suất tới là nguồn áp hành vi `BIRA`, `BIRB` (1 V = 1 µW). Chuyển đổi nhiệt dùng phép tương tự ở bảng 2.2: nguồn dòng `I=ETA*1e-6*V(PA)` nạp cho tụ H song song điện trở $1/G$. Dòng nhiệt điện là nguồn dòng hành vi `I=PPY*AEL*ddt(V(TA))`, đúng công thức (2.4). Phần tử B có thêm hệ số $(1 - m)$ để mô phỏng độ lệch 1%.

Hai lưu ý về mặt tính toán số khi mô phỏng mô hình này:

– Dòng nhiệt điện rất nhỏ (dưới 1 pA) và điện trở cổng rất lớn (68 GΩ). Theo mặc

Bảng 2.3. Thông số mô hình PYD 1378 dùng trong LTspice

Thông số	**Giá trị**	**Nguồn gốc**
Diện tích phần tử A	2 mm^2	Datasheet (2 × 1 mm)
Bề dày d, ε_r, c'	50 µm; 200; 2,6 · 10^6 J/(m^{3}K)	Giá trị điển hình của gốm PZT
Hệ số nhiệt điện p	3,7 · 10^{-4} C/(m^{2}K)	Hiệu chỉnh để $R_V(1\,\text{Hz}) = 4{,}0$ kV/W
Hệ số hấp thụ hiệu dụng η	0,75	Cửa sổ lọc truyền qua ≥ 77%
C_E (mỗi phần tử)	70,8 pF	Tính theo (2.2)
H, G, τ_T	2,6 · 10^{-4} J/K; 4,33 · 10^{-4} W/K; 0,6 s	Khớp đồ thị datasheet
R_G, τ_E	68 GΩ; 2,5 s	Khớp đồ thị datasheet
Độ lệch hai phần tử m	1%	Datasheet (match điển hình)
JFET: V_{TO}, β, λ	−1,0 V; 4,5·10^{-4} A/V^2; 0,02 V^{-1}	Khớp V_S và trở kháng ra
C_{EMI}, R_S	47 pF; 47 kΩ	Sơ đồ trong datasheet; khuyến nghị R_S
Điện trở rò mỗi phần tử	1 TΩ	Gốm có điện trở suất rất lớn

định, SPICE mắc thêm độ dẫn $g_{\min} = 10^{-12}$ S song song với mỗi tiếp giáp PN của JFET. Độ dẫn giả này bơm vài pA vào cực cổng và làm lệch V_S khoảng 0,26 V. Vì vậy mô phỏng đặt `.options gmin=1e-15`.

– Hàm lũy thừa ** của LTspice không xử lý được cơ số âm. Các xung Gauss vì vậy được viết dưới dạng $(t - c) \cdot (t - c)$.

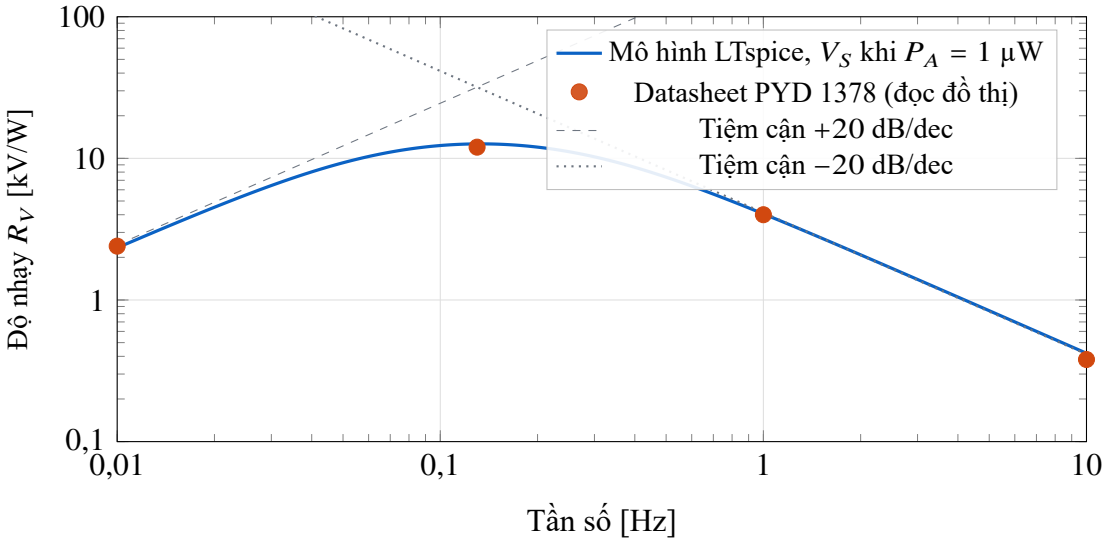
2.4.5 Kiểm chứng mô hình với datasheet

Chạy phân tích AC với công suất tới phần tử A bằng 1 µW, rồi đo điện áp chân S. Kết quả so sánh với datasheet được cho trong bảng 2.4 và hình 2.6.

Mô hình khớp với datasheet trong toàn dải 0,01 – 10 Hz với sai lệch dưới 10%. Độ nhạy cao nhất nằm trong khoảng 0,05 – 0,33 Hz (dải −3 dB của cảm biến). Trên 1 Hz, độ nhạy giảm 20 dB/decade. Nghĩa là *bản thân cảm biến đã là một bộ lọc thông dải*: nó chặn thành phần một chiều và làm suy giảm tín hiệu nhanh.

Bảng 2.4. So sánh độ nhạy của mô hình với datasheet PYD 1378

Tần số	Datasheet [kV/W]	Mô hình [kV/W]	Sai lệch
0,01 Hz	≈ 2,4 (đọc đồ thị)	2,34	−3%
0,13 Hz (đỉnh)	≈ 12 (đọc đồ thị)	12,65	+5%
1 Hz	4,0 (điển hình), ≥ 3,3	4,06	+1,5%
10 Hz	≈ 0,38 (đọc đồ thị)	0,42	+10%
Offset V_S	0,2 – 1,55 V	0,809 V	trong dải
Trở kháng ra	5 kΩ (điển hình)	5,1 kΩ	+2%



Hình 2.6. Độ nhạy của mô hình PYD 1378 theo tần số so với datasheet

2.5 Mô hình tín hiệu vào – chuyển động của người

2.5.1 Mô tả toán học

Tín hiệu vào của mô phỏng là công suất bức xạ hồng ngoại $P_A(t)$, $P_B(t)$ tới hai phần tử (đơn vị µW). Theo phân tích ở mục 2.3.3, khi người đi qua một vùng của thấu kính, ảnh nhiệt lướt qua phần tử A rồi phần tử B. Mỗi lần lướt qua được mô tả bằng một xung Gauss:

$$g(t;\, c, w) = \exp\left[-\frac{(t-c)^2}{w^2}\right], \tag{2.19}$$

với c là thời điểm ảnh nằm giữa phần tử và w là độ rộng xung (phụ thuộc kích thước người và tốc độ). Người đi qua n vùng liên tiếp, mỗi vùng mất thời gian T, tạo ra chuỗi

xung:

$$P_A(t) = P \sum_{k=0}^{n-1} g(t;\, S + kT, w), \tag{2.20}$$

$$P_B(t) = P \sum_{k=0}^{n-1} g\left(t;\, S + kT + \tfrac{T}{2}, w\right), \tag{2.21}$$

trong đó P là biên độ công suất (phụ thuộc khoảng cách, kích thước người, mục 1.3.3) và S là thời điểm bắt đầu. Phần tử B trễ nửa chu kỳ so với A. Tần số cơ bản của tín hiệu hiệu $P_A - P_B$ là $f_s = 1/T$, tương ứng với công thức (1.7).

Bức xạ nền thay đổi đều (hoặc vật nóng xuất hiện rồi đứng yên) được mô tả bằng hàm bước mềm:

$$\sigma(t;\, c, \delta) = \frac{1}{2}\left[1 + \tanh\frac{2(t-c)}{\delta}\right], \tag{2.22}$$

với c là thời điểm thay đổi và δ là thời gian tăng.

2.5.2 Các kịch bản mô phỏng

Tín hiệu vào gồm năm kịch bản nối tiếp nhau trong 40 s (bảng 2.5). Mỗi kịch bản kiểm tra một tính chất của cảm biến và của mạch.

Bảng 2.5. Các kịch bản chuyển động mô phỏng

Tên	Thời gian	Tình huống	Thông số	Mục đích kiểm tra
SK1	3 – 6,6 s	Người đi bình thường, cách khoảng 3 m	P = 0,13 µW, T = 0,8 s, w = 0,15 s, n = 4	Tín hiệu điển hình, f_s = 1,25 Hz
SK2	10 – 12 s	Người đi nhanh hoặc ở gần	P = 0,35 µW, T = 0,5 s, w = 0,09 s, n = 4	Tín hiệu lớn nhất, f_s = 2 Hz
SK3	15 – 18,5 s	Người đi chậm hoặc ở xa	P = 0,04 µW, T = 1,4 s, w = 0,25 s, n = 3	Tín hiệu nhỏ, f_s = 0,7 Hz
SK4	22 – 26 s	Bức xạ nền tăng đều trên cả hai phần tử (nắng, gió nóng)	$P_A = P_B$ = 2 µW, δ = 1 s	Triệt tiêu nhiễu chung
SK5	từ 31 s	Vật nóng xuất hiện trước phần tử A rồi đứng yên	P_A tăng 0,12 µW, δ = 0,3 s	Không phát hiện vật đứng yên

Toàn bộ tín hiệu vào được vẽ ở đồ thị trên cùng của hình 2.15, và kịch bản SK1 được phóng to ở hình 2.13. Kịch bản SK4 có công suất lớn gấp khoảng 15 lần SK1, nhưng tác động đồng đều lên hai phần tử.

2.5.3 Mô hình nhiễu

Để kiểm tra mạch lọc, một nguồn nhiễu được mắc nối tiếp vào đường tín hiệu ra của cảm biến (giữa chân S và đầu vào mạch khuếch đại). Nó mô phỏng nhiễu điện từ thu được trên dây nối:

$$v_n(t) = A_{50}\sin(2\pi \cdot 50\,t) + A_{HF}\sin(2\pi \cdot 1000\,t) + 2A_{WN}\,w(2000\,t), \qquad (2.23)$$

với $A_{50} = 50$ µV (nhiễu điện lưới), $A_{HF} = 50$ µV (nhiễu tần số cao), $A_{WN} = 10$ µV. Hàm $w(\cdot)$ là hàm nhiễu trắng `white()` của LTspice, cho giá trị ngẫu nhiên trong khoảng $\pm 0{,}5$ với băng thông khoảng 1 kHz. Tổng biên độ nhiễu khoảng 0,2 $\mathrm{mV_{pp}}$, cùng bậc với tín hiệu hữu ích. Đây đúng là loại "nhiễu tần số cao, biên độ nhỏ" mà đề bài yêu cầu mạch lọc phải loại bỏ.

2.6 Thiết kế mạch chuẩn hóa tín hiệu

2.6.1 Đặc điểm tín hiệu vào và yêu cầu tín hiệu ra

Bảng 2.6 so sánh tín hiệu ở chân S của cảm biến với tín hiệu mà đầu ra cần có. Mạch chuẩn hóa phải biến đổi cột thứ nhất thành cột thứ hai.

Bảng 2.6. Đặc điểm tín hiệu vào (chân S) và yêu cầu tín hiệu ra

	Tín hiệu vào (chân S của PYD 1378)	**Tín hiệu ra (OUT)**
Thành phần một chiều	0,2 – 1,55 V, khác nhau giữa các cảm biến	1,5 V cố định
Thành phần hữu ích	0,3 – 2 $\mathrm{mV_{pp}}$ (mục 1.3.3)	tối đa $\pm$1,5 V quanh 1,5 V
Dải tần hữu ích	0,1 – 10 Hz	0,5 – 10 Hz
Nhiễu	50 Hz, nhiễu tần số cao, nhiễu trắng	đã được lọc
Trở kháng nguồn	≈ 5 kΩ	nhỏ (cho ADC)
Nguồn cấp	nguồn đơn 3,3 V	

Từ bảng 2.6 rút ra năm nhiệm vụ của mạch, tương ứng với năm khối trong sơ đồ hình 1.2:

1. **Tạo đất ảo** V_{REF}: vì dùng nguồn đơn, tín hiệu xoay chiều phải dao động quanh một điện áp giữa nguồn.
2. **Chặn thành phần một chiều** (lọc thông cao): nếu không, 0,8 V một chiều nhân khoảng 1500 lần sẽ làm op-amp bão hòa ngay.
3. **Khuếch đại** khoảng 1500 lần.
4. **Lọc thông thấp** để loại nhiễu có tần số trên dải hữu ích.

5. **Đưa dải ra về 0 – 3 V** với mức nghỉ 1,5 V.

2.6.2 Tính toán hệ số khuếch đại và phân bổ cho các tầng

Hệ số khuếch đại toàn mạch. Đầu ra được phép dao động $\pm$1,5 V quanh 1,5 V. Để còn dự trữ, lấy biên độ ra lớn nhất khoảng $\pm$1,2 – 1,3 V. Tín hiệu vào lớn nhất (người đi gần) khoảng $\pm$0,9 – 1 mV. Do đó:

$$K \approx \frac{\Delta V_{\text{OUT,max}}}{\Delta V_{\text{S,max}}} \approx \frac{1{,}3\ \text{V}}{0{,}9\ \text{mV}} \approx 1450 \quad (\approx 63\ \text{dB}). \tag{2.24}$$

Vì sao dùng hai tầng khuếch đại? Tầng thứ nhất nối trực tiếp (DC) với chân S, nên điện áp một chiều ở đầu ra của nó bằng V_S, có thể thấp tới 0,2 V. Để tầng 1 không bị bão hòa ở phía dưới khi tín hiệu vào là $\pm$1 mV:

$$K_1 \cdot 1\ \text{mV} < V_{S,\,\text{min}} - V_{OL} \approx 0{,}2 - 0{,}03\ \text{V} \;\Rightarrow\; K_1 < 170. \tag{2.25}$$

Mặt khác, K_1 nên càng lớn càng tốt, để nhiễu của các tầng sau ít ảnh hưởng. Chọn $K_1 = 101$ (40 dB). Phần còn lại do tầng 2 và mạch chia áp đảm nhận:

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot k = 101 \times 16 \times 0{,}909 \approx 1469 \quad (63{,}3\ \text{dB}). \tag{2.26}$$

Vì sao mức nghỉ 1,5 V được tạo bằng $V_{\text{REF}} = 1{,}65$ V và mạch chia áp? Có hai phương án:

- *Phương án 1*: tạo trực tiếp $V_{\text{REF}} = 1{,}5$ V. Khi đó op-amp (vào/ra sát nguồn, dải ra 0 – 3,3 V) có thể dao động $-1{,}5$ V xuống dưới nhưng tới $+1{,}8$ V lên trên. Với tín hiệu lớn, đầu ra có thể vượt 3 V, không đạt yêu cầu.
- *Phương án 2 (được chọn)*: $V_{\text{REF}} = V_{DD}/2 = 1{,}65$ V, nên op-amp dao động *đối xứng* $\pm$1,65 V trong dải 0 – 3,3 V. Sau đó dùng mạch chia áp hệ số $k = 3{,}0/3{,}3 = 0{,}909$. Mức nghỉ trở thành $1{,}65 \times 0{,}909 = 1{,}50$ V. Dù op-amp có bão hòa, đầu ra cũng *không bao giờ vượt quá* $3{,}3 \times 0{,}909 = 3{,}0$ V.

Vì sao dải thông chọn 0,5 – 10 Hz? Tín hiệu chuyển động nằm trong 0,1 – 10 Hz (mục 1.3.4). Tần số cắt dưới đặt ở khoảng 0,5 Hz để loại trôi nhiệt chậm và rút ngắn thời gian quá độ. Đổi lại, chuyển động rất chậm ở xa bị suy giảm một phần. Tần số cắt trên đặt ở khoảng 10 Hz, cao hơn tần số tín hiệu lớn nhất và thấp hơn nhiều so với 50 Hz. Dải này cũng trùng với dải 0,4 – 10 Hz mà nhà sản xuất dùng khi đo nhiễu cảm biến [3].

2.6.3 Lựa chọn op-amp

Các yêu cầu đối với op-amp:

- **Nguồn đơn 3,3 V**.
- **Vào và ra sát hai đường nguồn (RRIO)**: đầu vào tầng 1 ở 0,2 – 1,55 V; bộ lọc Sallen-Key mắc kiểu lặp điện áp nên đầu vào phải theo được đầu ra trong suốt dải 0 – 3,3 V; đầu ra phải xuống sát 0 V và lên sát 3,3 V.
- **Dòng phân cực vào rất nhỏ**, vì các điện trở trong mạch lên tới 470 kΩ – 1 MΩ.
- **Điện áp lệch nhỏ và nhiễu thấp**, vì tín hiệu vào chỉ cỡ mV.

Em chọn **AD8608** của Analog Devices: bốn op-amp CMOS RRIO trong một vỏ, đủ cho bốn khối U1A – U1D của mạch. Mô hình của nó có sẵn trong thư viện LTspice. Thông số chính cho trong bảng 2.7 [9].

Bảng 2.7. Thông số chính của op-amp AD8608 và kiểm tra theo yêu cầu

Thông số	**AD8608**	**Kiểm tra**
Điện áp nguồn	2,7 – 5,5 V, nguồn đơn	Dùng được với 3,3 V
Vào / ra	Rail-to-rail; $V_{OL} \approx 25$ mV, $V_{OH} \approx V_{DD} - 40$ mV (tải 1 mA)	Đầu ra đạt gần 0 và 3,3 V
Điện áp lệch V_{OS}	20 µV điển hình, 75 µV tối đa	Lệch ra ≤ 16 × 75 µV = 1,2 mV
Dòng phân cực I_B	0,2 pA điển hình, 1 pA tối đa	1 pA × 1 MΩ = 1 µV, bỏ qua được
Mật độ nhiễu áp	8 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$	Nhỏ so với nhiễu cảm biến
Tích khuếch đại – băng thông	9 – 10 MHz	Tầng 1: 10 MHz/101 ≈ 99 kHz ≫ 16 Hz
Dòng tiêu thụ	≈ 1,15 mA/kênh	Toàn mạch ≈ 4,7 mA

2.6.4 Mạch tạo điện áp tham chiếu V_{REF}

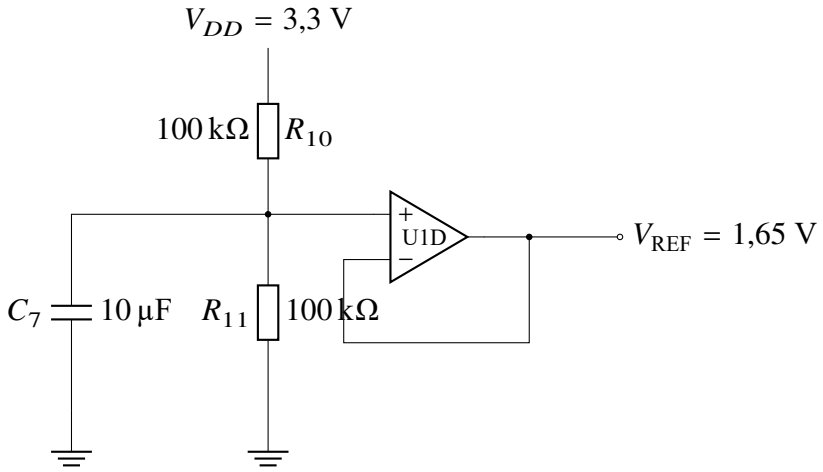
Mạch gồm cầu phân áp R_{10}, R_{11}, tụ lọc C_7 và op-amp U1D mắc kiểu lặp điện áp (hình 2.7):

$$V_{\text{REF}} = V_{DD}\,\frac{R_{11}}{R_{10}+R_{11}} = 3{,}3 \times \frac{100}{100+100} = 1{,}65\ \text{V}. \tag{2.27}$$

- **Chọn** $R_{10} = R_{11}$ để V_{REF} đúng bằng nửa nguồn, cho phép tín hiệu dao động đối xứng. Giá trị 100 kΩ cho dòng qua cầu chỉ 3,3/200 kΩ = 16,5 µA.
- **Tụ** C_7 cùng với điện trở Thévenin $R_{10}\|R_{11} = 50$ kΩ tạo bộ lọc thông thấp:

$$f_{C7} = \frac{1}{2\pi\,(R_{10}\|R_{11})\,C_7} = \frac{1}{2\pi \times 50\cdot 10^{3} \times 10\cdot 10^{-6}} \approx 0{,}32\ \text{Hz}. \tag{2.28}$$

Gợn nguồn ở 100 Hz bị suy giảm khoảng 100/0,32 ≈ 310 lần (50 dB), nên không

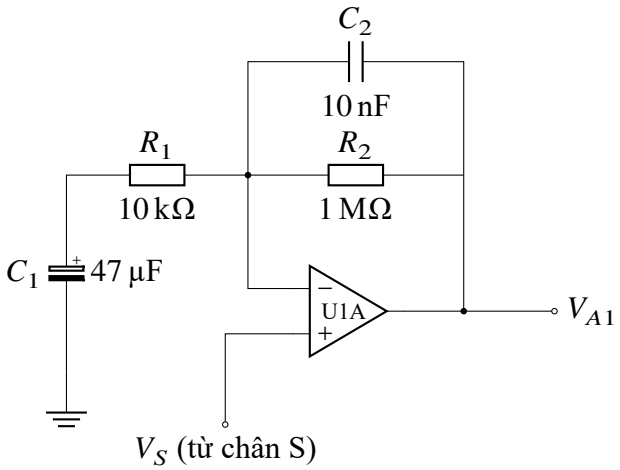


Hình 2.7. Mạch tạo điện áp tham chiếu V_{REF} (đất ảo)

lọt vào đất ảo.

– **Vì sao cần op-amp đệm U1D?** Nút V_{REF} nhận dòng xoay chiều từ R_3, R_4 và C_6. Nếu nối thẳng vào cầu phân áp có trở kháng 50 kΩ, điện trở này sẽ cộng nối tiếp với $R_4 = 10$ kΩ và làm K_2 giảm từ 16 xuống $1 + 150/(10 + 50) = 3{,}5$. Mạch lặp điện áp có trở kháng ra gần bằng 0, nên V_{REF} là một "đất ảo" đúng nghĩa.

2.6.5 Tầng khuếch đại thứ nhất



Hình 2.8. Tầng khuếch đại thứ nhất: khuếch đại không đảo có lọc thông dải

Tầng 1 (hình 2.8) là mạch *khuếch đại không đảo* [12]. Đầu vào có trở kháng rất lớn, nên không làm tải chân S của cảm biến (trở kháng ra 5 kΩ). Điểm đặc biệt: nhánh hồi tiếp xuống đất gồm R_1 nối tiếp C_1, và R_2 được mắc song song C_2.

Hàm truyền. Gọi $Z_1 = R_1 + \dfrac{1}{sC_1}$ và $Z_2 = R_2 \parallel \dfrac{1}{sC_2} = \dfrac{R_2}{1 + sR_2C_2}$:

$$H_1(s) = \frac{V_{A1}}{V_S} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} = 1 + \frac{s\,R_2C_1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}. \tag{2.29}$$

Ba vùng làm việc.

- **Một chiều ($s = 0$)**: C_1 hở mạch, $H_1(0) = 1$. Điện áp offset $V_S \approx 0{,}8$ V chỉ được lặp lại, không bị khuếch đại: $V_{A1,DC} = V_S$. Đây là lý do phải có C_1.
- **Dải giữa** ($1/R_1C_1 \ll \omega \ll 1/R_2C_2$): C_1 coi như nối tắt, C_2 coi như hở mạch, nên

$$K_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{1\ \text{M}\Omega}{10\ \text{k}\Omega} = 101 \quad (40{,}1\ \text{dB}). \tag{2.30}$$

- **Tần số cao**: C_2 nối tắt R_2, hệ số khuếch đại giảm về 1.

Các tần số cắt.

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi R_1C_1} = \frac{1}{2\pi \times 10 \cdot 10^3 \times 47 \cdot 10^{-6}} = 0{,}339\ \text{Hz}, \tag{2.31}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_2C_2} = \frac{1}{2\pi \times 1 \cdot 10^6 \times 10 \cdot 10^{-9}} = 15{,}9\ \text{Hz}. \tag{2.32}$$

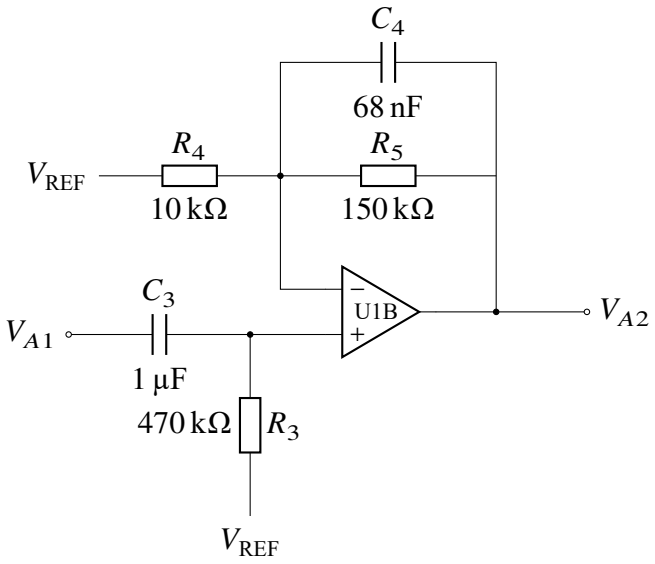
Vì sao chọn các giá trị này?

- $R_1 = 10$ **kΩ**: R_1 nằm trong đường tín hiệu và được khuếch đại 100 lần. Nhiễu nhiệt của nó $\sqrt{4kTR_1} \approx 12{,}9$ nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ vẫn nhỏ, cùng bậc với nhiễu op-amp. Nếu chọn R_1 lớn hơn thì nhiễu tăng; nếu nhỏ hơn thì C_1 phải rất lớn.
- $R_2 = (K_1 - 1)R_1 = 1$ **MΩ**, suy từ $K_1 = 101$ đã chọn ở mục 2.6.2.
- $C_1 = 1/(2\pi R_1 f_{H1})$: với $f_{H1} \approx 0{,}34$ Hz thì $C_1 = 47$ µF. Tụ hóa được dùng vì điện áp một chiều trên C_1 luôn dương ($\approx V_S = 0{,}81$ V, cực dương hướng về R_1).
- $C_2 = 1/(2\pi R_2 f_{L1})$: chọn $f_{L1} \approx 16$ Hz (trên dải tín hiệu 10 Hz), cho $C_2 = 10$ nF. Tụ này giới hạn băng thông ngay từ tầng đầu, tránh khuếch đại nhiễu tần số cao 100 lần.

Kiểm tra biên độ. Với tín hiệu vào lớn nhất khoảng 1,9 mV_{pp} (kịch bản SK2), đầu ra tầng 1 dao động $101 \times 1{,}9$ mV $\approx 0{,}19$ V_{pp} quanh 0,81 V. Như vậy đầu ra nằm trong khoảng 0,72 – 0,90 V, xa hai đường nguồn. Thời gian quá độ khi bật nguồn cỡ $5R_1C_1 \approx 2{,}4$ s.

2.6.6 Mạch ghép xoay chiều và tầng khuếch đại thứ hai

Mạch ghép xoay chiều. Tụ C_3 chặn điện áp một chiều $V_{A1} \approx 0{,}81$ V. Điện trở R_3 đưa điểm làm việc của đầu vào U1B về $V_{\text{REF}} = 1{,}65$ V. Đây là mạch *dịch mức*: sau C_3, tín



Hình 2.9. Mạch ghép xoay chiều $C_3 - R_3$ và tầng khuếch đại thứ hai

hiệu không còn phụ thuộc vào offset của từng cảm biến. Hàm truyền là một bộ lọc thông cao bậc 1:

$$H_C(s) = \frac{sR_3C_3}{1 + sR_3C_3}, \qquad f_{H2} = \frac{1}{2\pi R_3C_3} = \frac{1}{2\pi \times 470 \cdot 10^3 \times 1 \cdot 10^{-6}} = 0{,}339 \text{ Hz}. \tag{2.33}$$

- Chọn $f_{H2} = f_{H1}$. Hai khâu thông cao giống nhau cho tần số cắt dưới chung $f_H = f_{H1}/\sqrt{\sqrt{2} - 1} \approx 0{,}339/0{,}644 \approx 0{,}53$ Hz, và độ dốc 40 dB/decade để chặn trôi chậm.
- $R_3 = 470$ kΩ lớn để C_3 chỉ cần 1 µF (tụ màng/gốm không phân cực). Điện áp trên C_3 là $V_{A1} - V_{\text{REF}} \approx -0{,}84$ V, âm, nên *không* được dùng tụ hóa ở vị trí này.
- Sai số do dòng phân cực: $I_B R_3 = 1$ pA × 470 kΩ ≈ 0,5 µV, bỏ qua được.

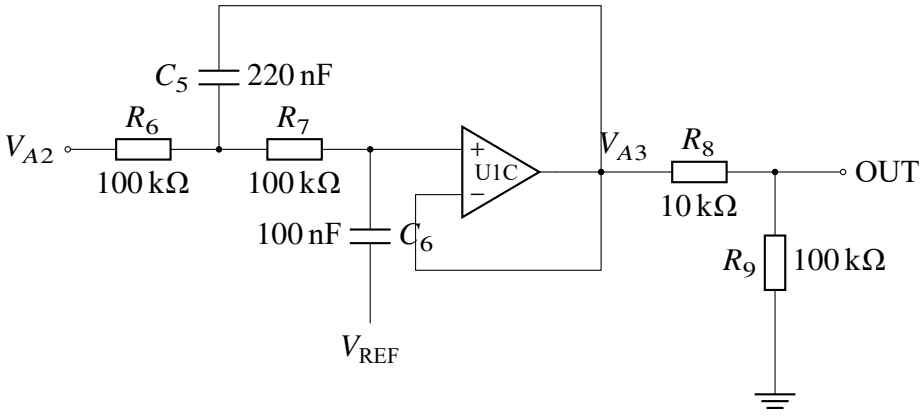
Tầng khuếch đại thứ hai. U1B mắc khuếch đại không đảo, lấy V_{REF} làm gốc:

$$H_2(s) = \frac{V_{A2} - V_{\text{REF}}}{V_+ - V_{\text{REF}}} = 1 + \frac{R_5/R_4}{1 + sR_5C_4}, \qquad K_2 = 1 + \frac{R_5}{R_4} = 1 + \frac{150}{10} = 16 \text{ (24,1 dB)}. \tag{2.34}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi R_5C_4} = \frac{1}{2\pi \times 150 \cdot 10^3 \times 68 \cdot 10^{-9}} = 15{,}6 \text{ Hz}. \tag{2.35}$$

- $K_2 = 16$ lấy từ phân bổ ở (2.26): $K_2 = K/(K_1 k) \approx 1469/(101 \times 0{,}909) = 16$.
- R_4 nối thẳng vào V_{REF}, không cần tụ nối tiếp. Lý do: đầu vào đã ở đúng V_{REF} nhờ R_3, nên chỉ có điện áp lệch của op-amp bị khuếch đại 16 lần ($\leq$ 1,2 mV). Sai số này không đáng kể so với dải 3 V.
- $C_4 = 68$ nF chọn để $f_{L2} \approx f_{L1}$, tạo thêm một khâu lọc thông thấp bậc 1.

2.6.7 Bộ lọc thông thấp Sallen-Key bậc 2



Hình 2.10. Bộ lọc thông thấp Sallen-Key bậc 2 (U1C) và mạch chia áp đầu ra $R_8 - R_9$

Chọn cấu trúc. Bộ lọc Sallen-Key hệ số 1 (hình 2.10) [10, 11] được chọn vì:

- là bộ lọc tích cực bậc 2 chỉ cần *một* op-amp, hai điện trở và hai tụ;
- hệ số khuếch đại bằng 1 và không đảo pha, nên giữ nguyên hệ số và dấu đã tính ở các tầng trước;
- op-amp mắc kiểu lặp điện áp có trở kháng ra rất nhỏ, đủ để kéo mạch chia áp phía sau;
- độ nhạy của đặc tuyến với sai số linh kiện thấp.

Hàm truyền. Gọi F_1 là nút giữa R_6 và R_7, F_2 là đầu vào không đảo. Op-amp lặp điện áp nên $V_{F2} = V_{A3}$. Lấy V_{REF} làm gốc xoay chiều và viết định luật Kirchhoff cho dòng tại F_2 và F_1:

$$\begin{aligned} F_2: &\quad \frac{V_{F1} - V_{A3}}{R_7} = sC_6\, V_{A3} \;\Rightarrow\; V_{F1} = V_{A3}\,(1 + sR_7C_6), \\ F_1: &\quad \frac{V_{A2} - V_{F1}}{R_6} = \frac{V_{F1} - V_{A3}}{R_7} + sC_5\,(V_{F1} - V_{A3}). \end{aligned}$$

Khử V_{F1}, ta được:

$$H_{SK}(s) = \frac{V_{A3}}{V_{A2}} = \frac{1}{1 + s\,C_6(R_6 + R_7) + s^2 R_6 R_7 C_5 C_6} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}, \tag{2.36}$$

với

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_6 R_7 C_5 C_6}}, \qquad Q = \frac{\sqrt{R_6 R_7 C_5 C_6}}{C_6(R_6 + R_7)} \xrightarrow{R_6 = R_7 = R} Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_5}{C_6}}. \tag{2.37}$$

Các bước tính toán.

1. **Chọn đặc tuyến Butterworth** ($Q = 1/\sqrt{2} = 0{,}707$): đáp ứng phẳng nhất trong dải thông, không có đỉnh cộng hưởng. Từ (2.37): $C_5 = 4Q^2 C_6 = 2\,C_6$.
2. **Chọn** $R_6 = R_7 = R = 100$ **kΩ**: đủ lớn để tụ không quá cồng kềnh, đủ nhỏ để nhiễu nhiệt và sai số do I_B không đáng kể. Op-amp cũng kéo được dễ dàng.
3. **Chọn tần số riêng** $f_0 \approx 10$ Hz: trên tần số tín hiệu lớn nhất (khoảng 7 Hz) và thấp hơn nhiều so với 50 Hz. Khi đó:

$$C_6 = \frac{1}{2\pi f_0 R\sqrt{2}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 100 \cdot 10^3 \times 1{,}414} = 112{,}5\ \text{nF} \ \rightarrow\ \textbf{100 nF},$$

$$C_5 = 2C_6 = 200\ \text{nF} \ \rightarrow\ \textbf{220 nF}$$

   (lấy theo dãy giá trị tiêu chuẩn E6).
4. **Tính lại với giá trị thực**:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 100 \cdot 10^3 \times \sqrt{220 \cdot 10^{-9} \times 100 \cdot 10^{-9}}} = 10{,}7\ \text{Hz},$$

$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{220}{100}} = 0{,}742.$$

   $Q = 0{,}742$ rất gần Butterworth. Đỉnh cộng hưởng chỉ 0,03 dB.

Tần số cắt và độ suy giảm. Mô-đun hàm truyền với $x = f/f_0$:

$$|H_{SK}(f)| = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}}. \tag{2.38}$$

Giải $|H_{SK}| = 1/\sqrt{2}$ được tần số cắt −3 dB là $f_c \approx 1{,}047 f_0 = 11{,}2$ Hz. Bảng 2.8 cho độ suy giảm tính theo (2.38) ở các tần số nhiễu.

Bảng 2.8. Độ suy giảm của bộ lọc Sallen-Key ở các tần số nhiễu

Tần số	10 Hz	50 Hz	100 Hz	1 kHz
$x = f/f_0$	0,93	4,66	9,32	93,2
$\lvert H_{SK}\rvert$ tính toán	−2,0 dB	−26,7 dB	−38,7 dB	−78,8 dB
$\lvert H_{SK}\rvert$ mô phỏng	−2,0 dB	−26,8 dB	−38,8 dB	−78,7 dB

Bộ lọc bậc 2 có độ dốc −40 dB/decade, gấp đôi một khâu *RC* bậc 1. Kết hợp với hai khâu bậc 1 ở tầng 1 và tầng 2, toàn mạch có độ dốc tới −80 dB/decade ở tần số cao.

2.6.8 Mạch chia áp đầu ra

Mạch chia áp R_8, R_9 (hình 2.10) nhân tín hiệu với:

$$k = \frac{R_9}{R_8 + R_9} = \frac{100}{10 + 100} = 0{,}909 = \frac{3{,}0\ \text{V}}{3{,}3\ \text{V}}. \tag{2.39}$$

- Khi không có chuyển động: $V_{\text{OUT}} = k\, V_{\text{REF}} = 0{,}909 \times 1{,}65 = 1{,}50$ V.
- Dải ra: $V_{A3} \in [0;\ 3{,}3]$ V $\Rightarrow V_{\text{OUT}} \in [0;\ 3{,}0]$ V, *luôn* đúng kể cả khi op-amp bão hòa.
- Trở kháng ra $R_8 \| R_9 = 9{,}1$ kΩ. Giá trị này phù hợp với đầu vào ADC của vi điều khiển, thường yêu cầu trở kháng nguồn dưới khoảng 10 kΩ. Nếu cần, có thể thêm một tụ 100 nF từ OUT xuống đất để làm bộ lọc chống chồng phổ (tần số cắt khoảng 175 Hz).
- Vì V_{REF} và k đều là tỉ số điện trở theo V_{DD}, mức nghỉ tỉ lệ với nguồn. Nếu ADC dùng chính V_{DD} làm tham chiếu, kết quả số không phụ thuộc vào dao động nguồn.

2.6.9 Hàm truyền toàn mạch và bảng linh kiện

Hàm truyền từ chân S tới đầu ra là tích các khâu:

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_s} = H_1(s) \cdot H_C(s) \cdot H_2(s) \cdot H_{SK}(s) \cdot k. \tag{2.40}$$

Tại 1 Hz, lần lượt: $|H_1| = 95{,}5$ (39,6 dB), $|H_C H_2| = 15{,}2$ (23,6 dB), $|H_{SK}| \approx 1$, $k = 0{,}909$ (−0,83 dB). Tổng cộng $|H(1\,\text{Hz})| \approx 1314$ (62,4 dB). Trong dải giữa, hệ số khuếch đại đạt cực đại khoảng $K = 1469$ (63,3 dB). Nối tiếp với cảm biến, độ nhạy của cả hệ thống tại 1 Hz là:

$$S_{\text{hệ}} = R_{V,S} \cdot |H| \approx 4{,}06\ \text{mV/μW} \times 1314 \approx 5{,}3\ \text{V/μW}. \tag{2.41}$$

Nghĩa là một dao động bức xạ 0,1 μW ở 1 Hz trên phần tử cho dao động khoảng ±0,53 V ở đầu ra.

Sơ đồ đầy đủ của toàn bộ hệ thống (mô hình cảm biến, tín hiệu vào, nguồn nhiễu và mạch chuẩn hóa), đúng như đã vẽ trong file LTspice, được trình bày ở hình 2.11.

2.7 Kết quả mô phỏng

2.7.1 Thiết lập mô phỏng

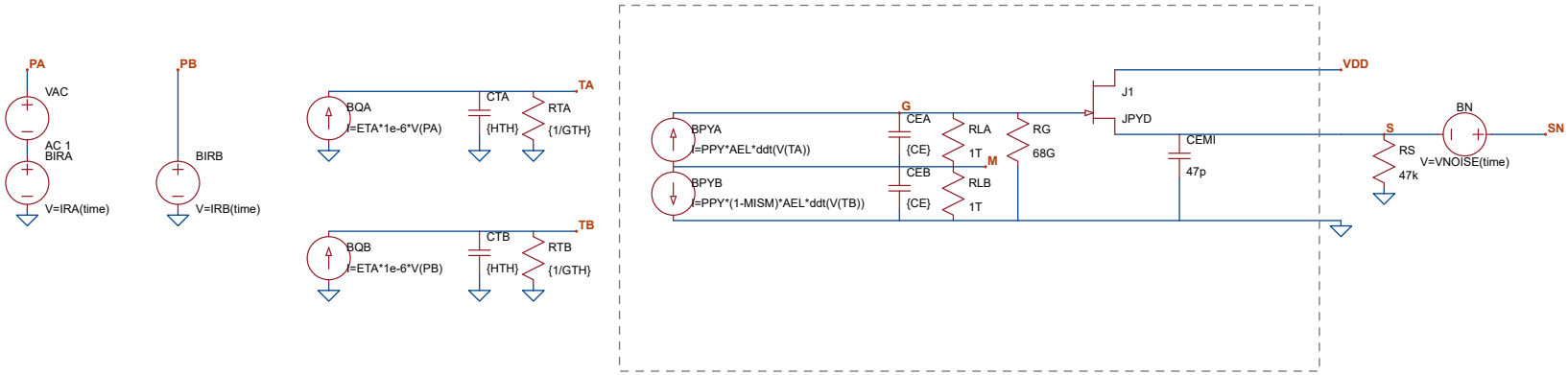
Toàn bộ hệ thống nằm trong một file LTspice duy nhất `PIR_PYD1378.asc`: tín hiệu vào, mô hình PYD 1378, nguồn nhiễu, mạch khuếch đại – lọc và nguồn tham chiếu (hình 2.11). Mô phỏng dùng LTspice 26.1.1 với:

- phân tích quá độ `.tran 0 40 0 0.1m` (40 s, bước tối đa 0,1 ms, đủ để biểu diễn nhiễu 1 kHz; chạy khoảng 15 – 30 s);

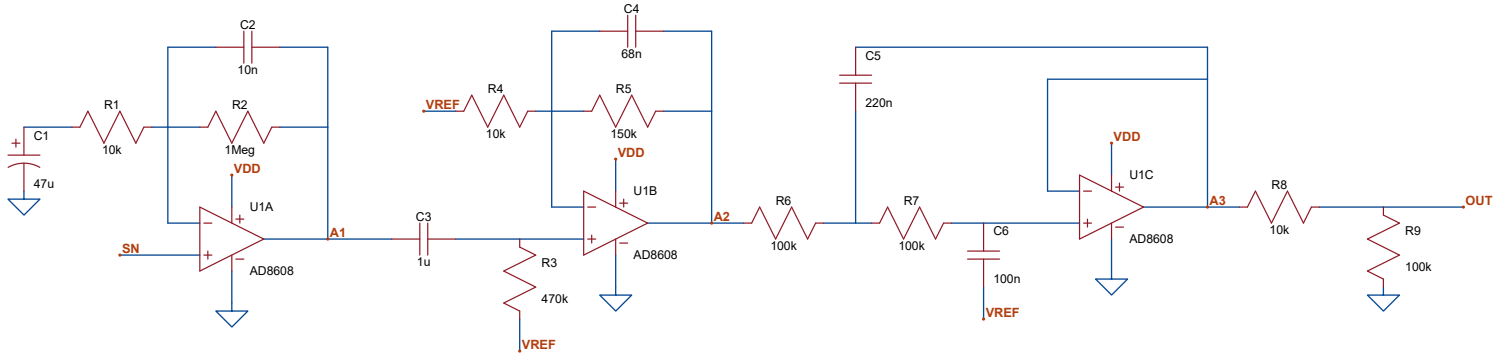
Bảng 2.9. Bảng linh kiện của mạch chuẩn hóa tín hiệu

Ký hiệu	Giá trị	Vai trò	Công thức / lý do chọn
R_S	47 kΩ	Tải nguồn của FET	Theo khuyến nghị của datasheet
U1A – D	AD8608	4 op-amp RRIO	Nguồn đơn 2,7 – 5,5 V, $I_B \leq 1$ pA
R_1	10 kΩ	Nhánh khuếch đại tầng 1	Nhiễu thấp; $K_1 = 1 + R_2/R_1$
C_1	47 µF (hóa)	Chặn DC ở tầng 1	$f_{H1} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 0{,}34$ Hz
R_2	1 MΩ	Hồi tiếp tầng 1	$R_2 = (K_1 - 1)R_1$, $K_1 = 101$
C_2	10 nF	Lọc thông thấp tầng 1	$f_{L1} = 1/(2\pi R_2 C_2) = 15{,}9$ Hz
C_3	1 µF (màng)	Ghép xoay chiều	$f_{H2} = 1/(2\pi R_3 C_3) = 0{,}34$ Hz
R_3	470 kΩ	Dịch mức về V_{REF}	Lớn để C_3 nhỏ; $I_B R_3$ không đáng kể
R_4	10 kΩ	Nhánh khuếch đại tầng 2	$K_2 = 1 + R_5/R_4 = 16$
R_5	150 kΩ	Hồi tiếp tầng 2	$R_5 = (K_2 - 1)R_4$
C_4	68 nF	Lọc thông thấp tầng 2	$f_{L2} = 1/(2\pi R_5 C_4) = 15{,}6$ Hz
R_6, R_7	100 kΩ	Lọc Sallen-Key	$R_6 = R_7 = R$ để $Q = \frac{1}{2}\sqrt{C_5/C_6}$
C_5	220 nF	Lọc Sallen-Key (hồi tiếp)	$C_5 \approx 2C_6$ (Butterworth)
C_6	100 nF	Lọc Sallen-Key (xuống V_{REF})	$f_0 = 10{,}7$ Hz, $Q = 0{,}74$
R_8, R_9	10 kΩ, 100 kΩ	Chia áp đầu ra	$k = R_9/(R_8 + R_9) = 3{,}0/3{,}3$
R_{10}, R_{11}	100 kΩ	Cầu phân áp V_{REF}	$V_{\text{REF}} = V_{DD}/2 = 1{,}65$ V
C_7	10 µF	Lọc nhiễu nguồn cho V_{REF}	$f_{C7} = 0{,}32$ Hz

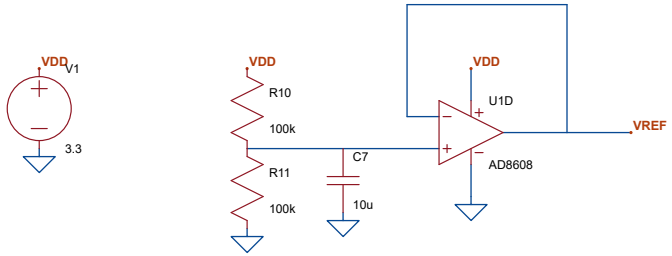
– phân tích tần số `.ac dec 100 0.01 1k` với nguồn thử 1 µW trên phần tử A;
– `.options gmin=1e-15`, `.save` các nút chính, và các lệnh `.meas` tự động đo mức nghỉ, biên độ từng kịch bản, nhiễu trước/sau lọc.



(a) Tín hiệu vào, mô hình nhiệt, mô hình PYD 1378 (khung nét đứt), R_S và nguồn nhiễu BN



(b) Mạch khuếch đại (U1A, U1B), lọc Sallen-Key (U1C) và chia áp đầu ra $R_8 - R_9$



(c) Nguồn 3,3 V và mạch tạo V_{REF} (U1D)

Hình 2.11. Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống trong file LTspice `PIR_PYD1378.asc` (vẽ lại từ file mô phỏng)

2.7.2 Điểm làm việc tĩnh

Khi không có chuyển động (0,5 – 2,5 s), các nút có điện áp như trong bảng 2.10.

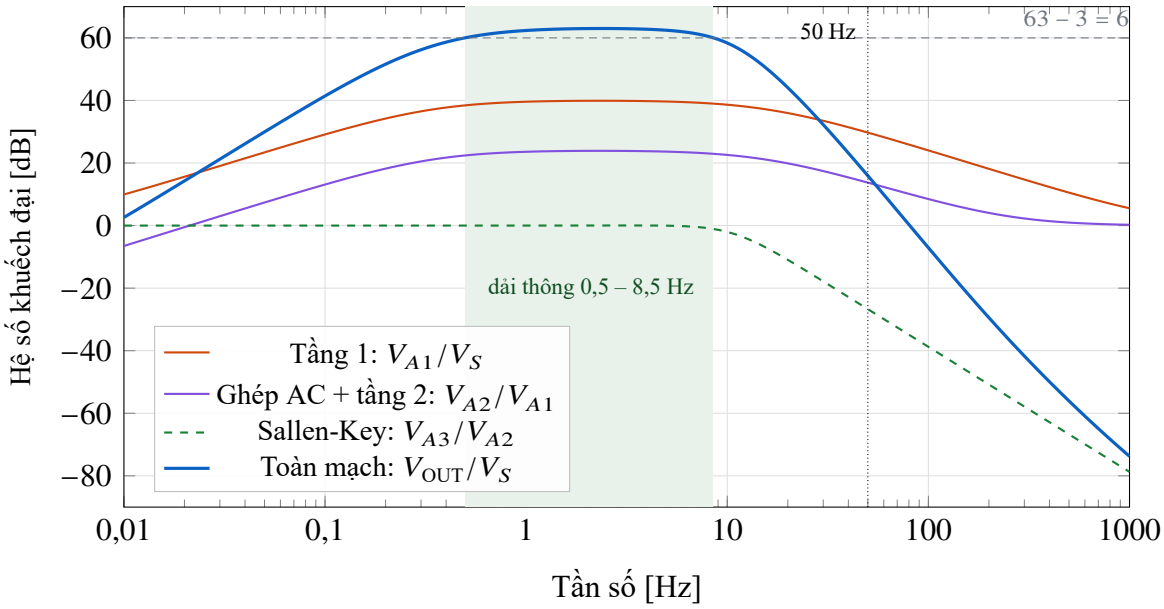
Bảng 2.10. Điểm làm việc tĩnh (không có chuyển động)

Nút	Mô phỏng	Tính toán	Nhận xét
Cổng FET V_G	0,4 mV	≈ 0	Cổng nối đất qua R_G
Chân S, V_S	0,8095 V	0,805 V	Trong dải datasheet 0,2 – 1,55 V
Tầng 1, V_{A1}	0,8094 V	$= V_S$	C_1 chặn DC, hệ số DC bằng 1
V_{REF}	1,6500 V	1,65 V	$V_{DD}/2$
Tầng 2, V_{A2}	1,6492 V	$V_{\text{REF}} \pm 1{,}2$ mV	Lệch −0,8 mV do 16 V_{OS}
Bộ lọc, V_{A3}	1,6491 V	$= V_{A2}$	Hệ số 1
Đầu ra OUT	**1,4992 V**	**1,50 V**	**Đạt yêu cầu 1,5 V (sai số 0,05%)**

Mức nghỉ của đầu ra là 1,4992 V, chỉ lệch 0,8 mV so với 1,5 V yêu cầu. Nhờ tụ C_1 và C_3, điện áp offset 0,81 V của cảm biến *không* ảnh hưởng tới mức nghỉ. Nếu thay bằng một cảm biến khác có $V_S = 0{,}2$ V hay 1,55 V, đầu ra vẫn ở 1,5 V.

2.7.3 Đáp ứng tần số của mạch chuẩn hóa

Hình 2.12 trình bày hệ số khuếch đại của từng khối và của toàn mạch (từ chân S tới OUT), lấy từ phân tích AC. Các số liệu chính tổng hợp trong bảng 2.11.



Hình 2.12. Đáp ứng tần số của các tầng và của toàn mạch chuẩn hóa (mô phỏng AC)

Các kết quả mô phỏng khớp với tính toán ở mục 2.6:

– Hệ số khuếch đại cực đại 63,0 dB ($\approx$ 1413 lần), sát giá trị thiết kế 63,3 dB. Tại 1 Hz đạt 62,4 dB (1314 lần).

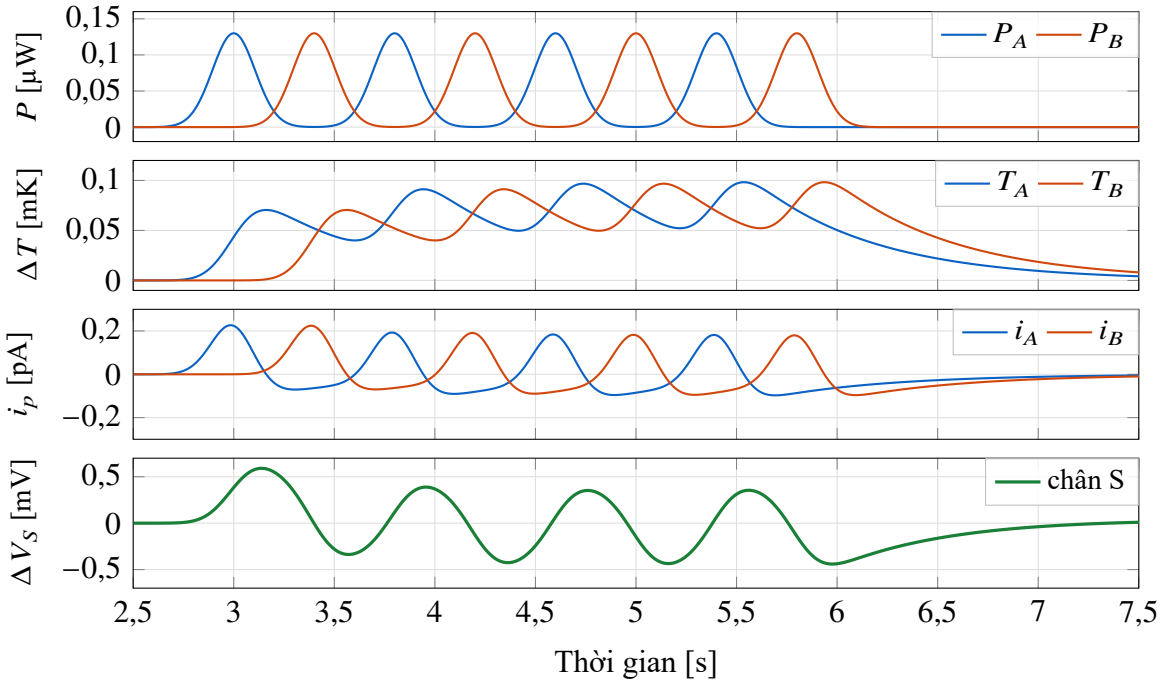
Bảng 2.11. Hệ số khuếch đại của từng khối theo tần số (mô phỏng AC)

Khối	**1 Hz**	**10 Hz**	**50 Hz**	**100 Hz**	**1 kHz**	**Dải −3 dB**
Tầng 1	39,6	38,6	29,7	24,0	5,5	0,33 – 16,2 Hz
Ghép AC + tầng 2	23,6	22,6	13,7	8,5	0,3	0,33 – 16,2 Hz
Sallen-Key	0,0	−2,0	−26,8	−38,8	−78,7	< 11 Hz
Toàn mạch [dB]	**62,4**	**58,4**	**15,9**	**−7,1**	**−73,8**	**0,50 – 8,5 Hz**

– Tần số cắt dưới 0,50 Hz (tính toán 0,53 Hz) và tần số cắt trên 8,5 Hz, đúng như dải thông mong muốn.
– So với dải thông, nhiễu 50 Hz bị suy giảm 63,0 − 15,9 = 47 dB (khoảng 225 lần). Nhiễu 1 kHz bị suy giảm 137 dB.

2.7.4 Tín hiệu bên trong cảm biến

Hình 2.13 theo dõi tín hiệu qua từng bước biến đổi bên trong PYD 1378 ở kịch bản SK1 (người đi bình thường). Hình này minh họa trực tiếp nguyên lý đo ở mục 2.1 – 2.3.



Hình 2.13. Kịch bản SK1: công suất tới, nhiệt độ phần tử, dòng nhiệt điện và điện áp chân S ($\Delta V_S = V_S - V_{S0}$, V_{S0} = 0,8095 V)

Nhận xét:

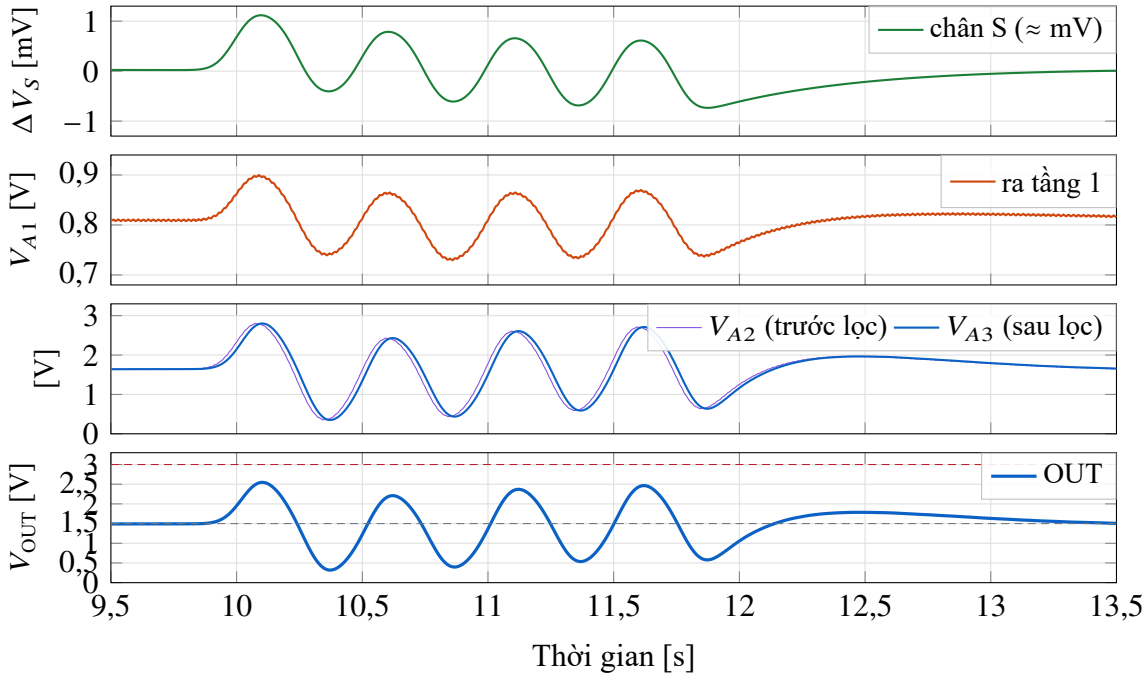
– **Nhiệt độ**: với công suất 0,13 µW, phần tử chỉ nóng lên tối đa **0,098 mK**. Đường $T(t)$ trễ và tròn hơn xung công suất do quán tính nhiệt τ_T = 0,6 s.
– **Dòng nhiệt điện**: i_p tỉ lệ với *đạo hàm* nhiệt độ. Nó dương khi phần tử đang nóng

lên, âm khi đang nguội đi, và có đỉnh chỉ khoảng **0,23 pA**. Đây là minh chứng trực tiếp cho công thức (2.4).

– **Điện áp chân S**: dòng của hai phần tử đi vào cổng FET với dấu ngược nhau, nên V_S là một dao động dương – âm xen kẽ với biên độ **1,03 mV$_{pp}$** quanh V_{S0} = 0,8095 V. Biên độ này phù hợp với mức "khoảng 1 mV$_{pp}$" của tín hiệu PIR thực tế [4].

2.7.5 Tín hiệu qua các tầng của mạch chuẩn hóa

Hình 2.14 theo dõi kịch bản SK2 (tín hiệu lớn nhất) qua từng tầng của mạch. Bảng 2.12 tổng hợp biên độ đỉnh – đỉnh tại mỗi tầng cho ba kịch bản người đi.



Hình 2.14. Kịch bản SK2: tín hiệu tại chân S và sau từng tầng của mạch

Bảng 2.12. Biên độ đỉnh – đỉnh tại các tầng (mô phỏng quá độ)

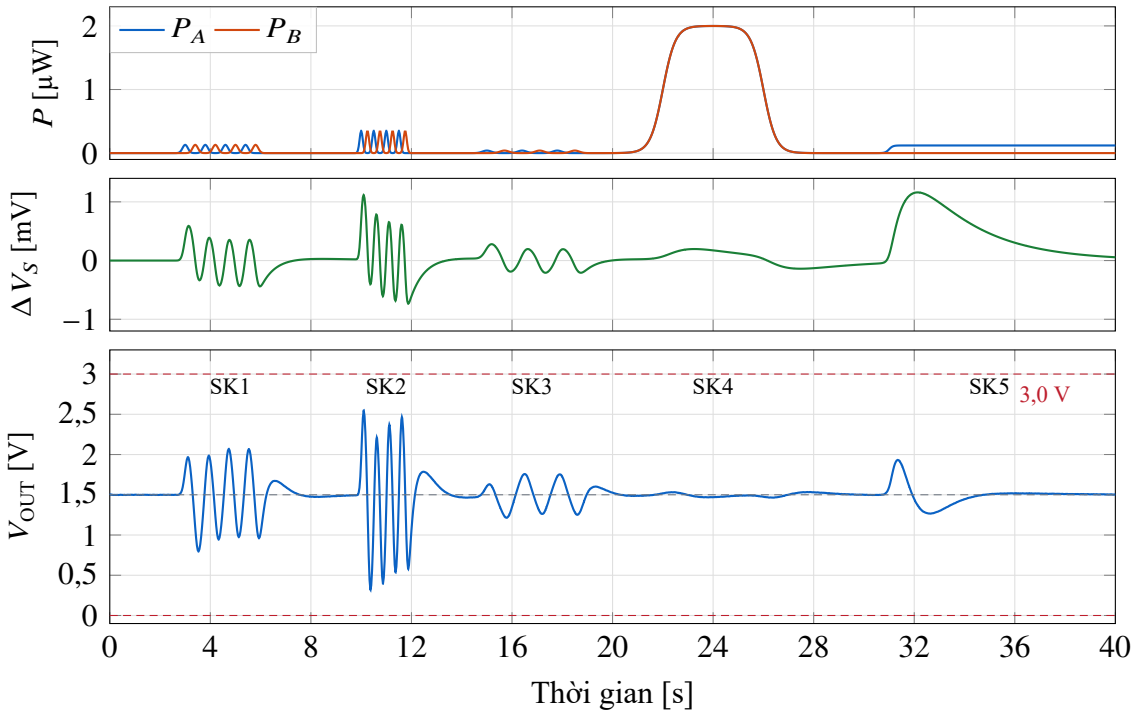
Kịch bản	V_S [mV$_{pp}$]	V_{A1} [V$_{pp}$]	V_{A2} [V$_{pp}$]	V_{OUT} [V$_{pp}$]	V_{OUT}/V_S
SK1 (bình thường)	1,03	0,093	1,41	1,27	1236
SK2 (nhanh, gần)	1,85	0,170	2,45	2,23	1203
SK3 (chậm, xa)	0,49	0,045	0,61	0,54	1115

Hệ số khuếch đại hiệu dụng giữa biên độ ra và biên độ vào là 1100 – 1240 lần. Giá trị này nhỏ hơn một chút so với dải giữa (1413), vì tín hiệu chuyển động không phải hình sin: nó có thành phần tần số thấp gần tần số cắt 0,5 Hz. Kịch bản SK3 chậm nhất nên

bị suy giảm nhiều nhất. Đầu ra tầng 1 chỉ dao động quanh 0,81 V trong khoảng 0,73 – 0,90 V, không bị bão hòa, khẳng định việc chọn $K_1 = 101$.

2.7.6 Toàn bộ các kịch bản

Hình 2.15 là kết quả của cả năm kịch bản trong 40 s. Bảng 2.13 tổng hợp giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của đầu ra.



Hình 2.15. Kết quả mô phỏng 40 s: tín hiệu vào, điện áp chân S và điện áp ra

Bảng 2.13. Điện áp ra trong từng kịch bản

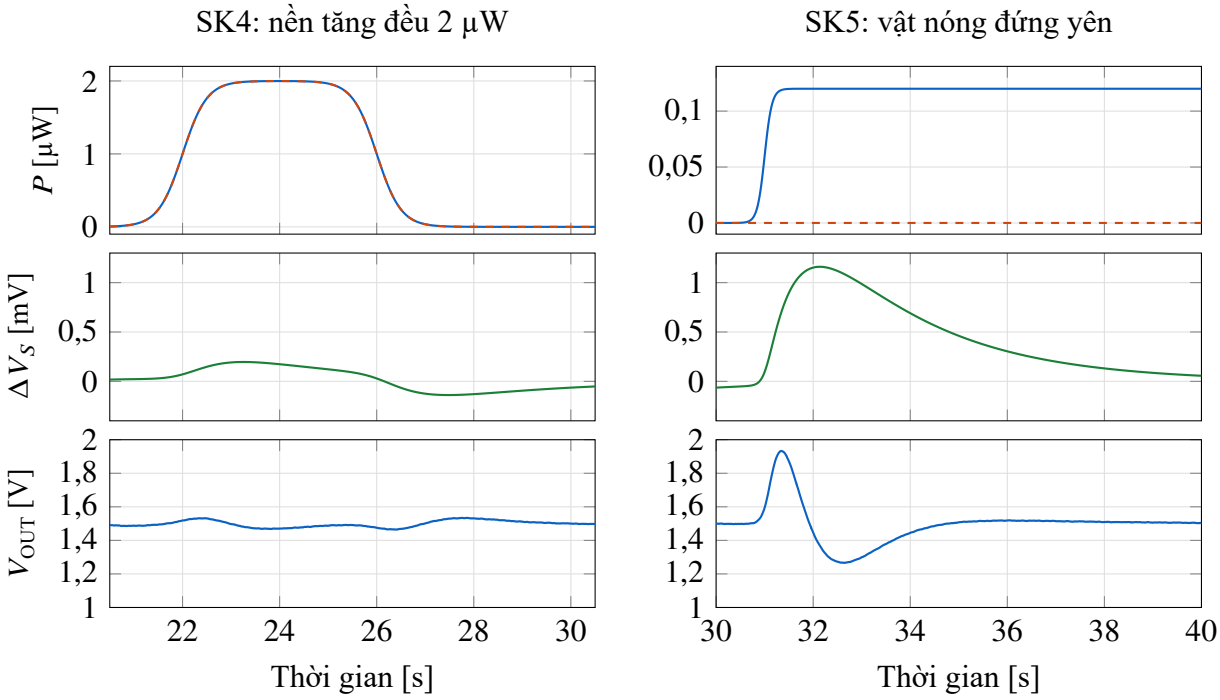
Kịch bản	$V_{OUT,min}$ [V]	$V_{OUT,max}$ [V]	Đỉnh – đỉnh [V]	Nhận xét
Nghỉ (0,5 – 2,5 s)	1,4992 (trung bình)		0,004	Ổn định ở 1,5 V
SK1 bình thường	0,80	2,07	1,27	Dao động rõ
SK2 nhanh, gần	0,32	2,55	2,23	Lớn nhất, vẫn trong 0 – 3 V
SK3 chậm, xa	1,21	1,76	0,54	Nhỏ nhưng vẫn phân biệt được
SK4 nền đổi đều	1,46	1,53	0,07	Gần như không đổi
SK5 vật đứng yên	1,27	1,93	0,67	Một xung rồi trở về 1,5 V

Trong mọi kịch bản, đầu ra luôn nằm trong khoảng **0,32 – 2,55 V**, tức là trong dải

0 – 3 V yêu cầu, và không bị bão hòa. Biên độ ra thay đổi theo cường độ chuyển động: người càng gần hoặc đi càng nhanh thì dao động càng lớn.

2.7.7 Nguyên lý phần tử kép và vật đứng yên

Hình 2.16 phóng to hai kịch bản kiểm tra nguyên lý của cảm biến.



Hình 2.16. Kiểm chứng nguyên lý: triệt tiêu thay đổi bức xạ chung (SK4, trái) và không phát hiện vật đứng yên (SK5, phải)

SK4 – triệt tiêu nhiễu chung. Công suất tới tăng 2 µW trên *cả hai* phần tử, lớn gấp 15 lần SK1. Nếu chỉ có một phần tử, theo (2.11) điện áp chân S sẽ thay đổi khoảng 20 mV và đầu ra bão hòa hoàn toàn. Nhờ cấu trúc phần tử kép, V_S chỉ thay đổi 0,34 $\mathrm{mV_{pp}}$ (phần dư này do hai phần tử lệch nhau 1%). Đầu ra chỉ dao động $\pm$35 mV quanh 1,5 V. Độ triệt tiêu đạt khoảng 35 – 40 dB, đúng với thông số match 1% của datasheet.

SK5 – vật đứng yên. Công suất trên phần tử A tăng 0,12 µW rồi giữ nguyên. Theo (2.11), với $K_S = 39.000$ V·s/W, $\tau_E = 2{,}5$ s, $\tau_T = 0{,}6$ s:

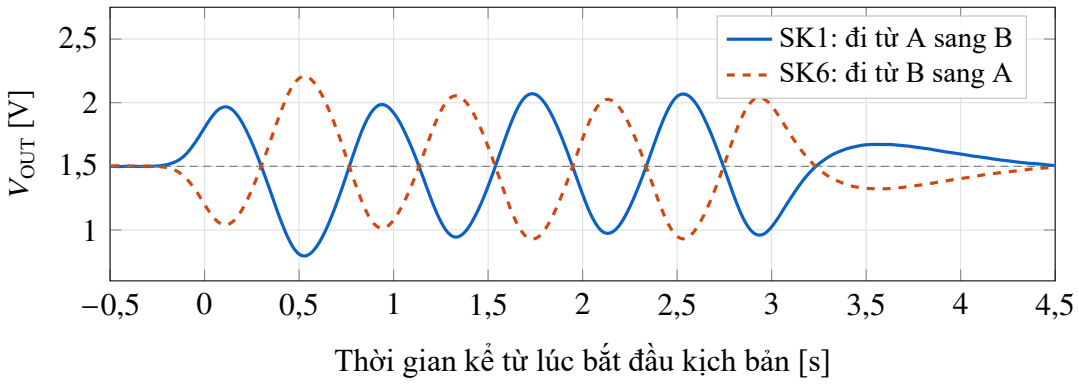
$$t^* = \frac{0{,}6 \times 2{,}5}{2{,}5 - 0{,}6} \ln \frac{2{,}5}{0{,}6} = 1{,}13 \text{ s}, \qquad V_{S,\max} = \frac{K_S \, \Delta\Phi}{\tau_E - \tau_T} \left(e^{-t^*/\tau_E} - e^{-t^*/\tau_T} \right) \approx 1{,}19 \text{ mV}.$$

Mô phỏng cho V_S tăng 1,21 mV, khớp với tính toán, rồi giảm dần về mức ban đầu. Đầu ra có một xung (+0,43 V rồi −0,23 V), sau đó trở về 1,505 V, dù vật nóng vẫn còn. Đây chính là nhược điểm "không phát hiện người đứng yên" của cảm biến PIR, được giải

thích bằng nguyên lý nhiệt điện ở mục 2.2.4.

2.7.8 Nhận biết hướng chuyển động

Em chạy thêm một kịch bản SK6: người đi *ngược chiều* với SK1, cùng tốc độ và khoảng cách. Khi đó ảnh đi qua phần tử B trước, rồi mới tới A. Hình 2.17 so sánh đầu ra của hai kịch bản, đặt cùng gốc thời gian.



Hình 2.17. Đầu ra khi người đi theo hai hướng ngược nhau

Hai tín hiệu có cùng biên độ (1,27 và 1,28 V_{pp}) nhưng *ngược pha*: SK1 tăng lên trước, SK6 giảm xuống trước. Như vậy, nếu phân tích thêm thứ tự xung dương/âm, hệ thống có thể biết được hướng đi của người.

2.7.9 Hiệu quả của bộ lọc nhiễu

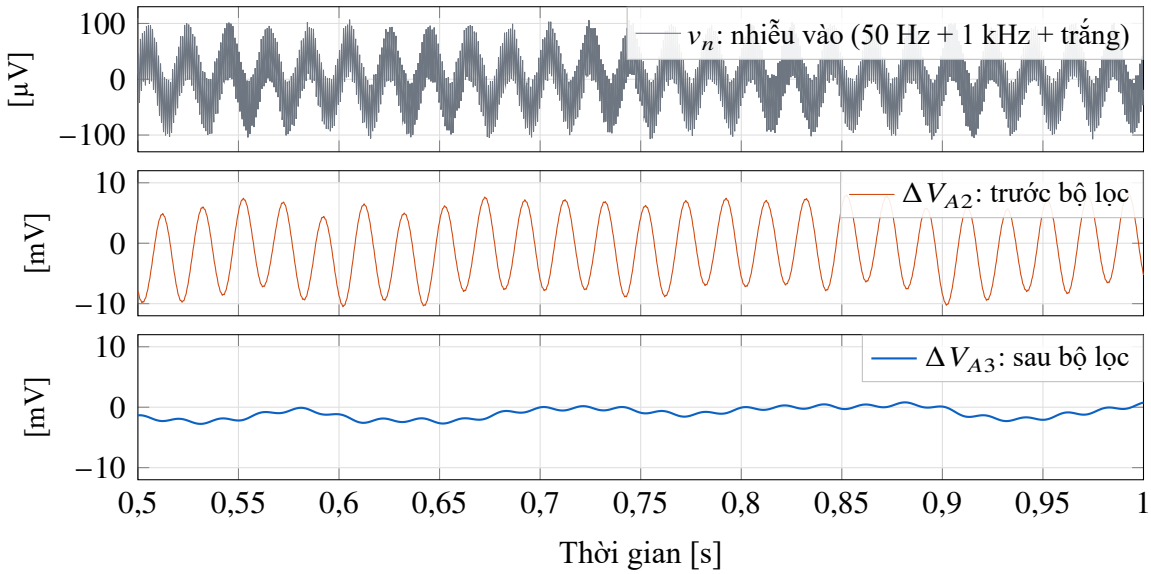
Hình 2.18 phóng to khoảng 0,5 – 1,0 s, khi không có chuyển động. Ba đồ thị lần lượt là nhiễu đưa vào đường tín hiệu, tín hiệu trước bộ lọc Sallen-Key ($\Delta V_{A2} = V_{A2} - V_{REF}$) và sau bộ lọc ($\Delta V_{A3} = V_{A3} - V_{REF}$). Bảng 2.14 tổng hợp biên độ nhiễu đỉnh – đỉnh đo trong 0,5 – 2,5 s.

Bảng 2.14. Biên độ nhiễu khi không có chuyển động

Vị trí	Nhiễu đỉnh – đỉnh	Thành phần chính
Đưa vào (SN – S)	0,22 mV	50 Hz, 1 kHz, nhiễu trắng
Trước bộ lọc (V_{A2})	19,1 mV	50 Hz ($\approx$ 15 mV_{pp})
Sau bộ lọc (V_{A3})	4,2 mV	Nhiễu trắng trong dải 0,5 – 10 Hz
Đầu ra OUT	3,8 mV	Bằng 0,13% dải 3 V

Phân tích kết quả:

– Trước bộ lọc, nhiễu 50 Hz được khuếch đại $10^{(29,7+13,7)/20} \approx 148$ lần, thành khoảng 15 mV_{pp}. Nó hiện rõ thành một dao động hình sin trên V_{A2}.



Hình 2.18. Nhiễu trước và sau bộ lọc thông thấp Sallen-Key khi không có chuyển động

– Bộ lọc Sallen-Key làm suy giảm 50 Hz thêm 26,8 dB (khoảng 22 lần), nên dao động 50 Hz gần như biến mất trên V_{A3}. Nhiễu 1 kHz không còn nhận ra được.
– Phần nhiễu còn lại (khoảng 4 mV_{pp}) là *nhiễu trắng nằm trong dải 0,5 – 10 Hz*. Nó trùng tần số với tín hiệu nên không bộ lọc nào loại được. Mức nhiễu này nhỏ hơn nhiều so với tín hiệu nhỏ nhất (SK3: 0,54 V_{pp}).
– Cần lưu ý: chính cảm biến cũng có nhiễu riêng khoảng 20 μV_{pp} trong dải 0,4 – 10 Hz (datasheet). Sau khuếch đại, nhiễu này thành khoảng 25 mV_{pp} ở đầu ra. Đây là giới hạn cơ bản quyết định ngưỡng phát hiện nhỏ nhất của hệ thống.

2.7.10 Đánh giá kết quả so với yêu cầu

Bảng 2.15. Đánh giá kết quả mô phỏng so với yêu cầu thiết kế

Yêu cầu	**Mục tiêu**	**Kết quả mô phỏng**	**Đạt**
Mô phỏng đầu thu PYD 1378 và các chân ra	Đúng nguyên lý, khớp datasheet	Độ nhạy 4,06 kV/W @1 Hz, V_S = 0,81 V, r_{out} = 5,1 kΩ	Đạt
Đáp ứng đúng nguyên lý cảm biến	Chỉ đáp ứng với thay đổi, vi sai	Nền đổi đều: ±35 mV; vật đứng yên: trở về 1,5 V	Đạt
Nguồn cấp	3,3 V đơn	Toàn mạch dùng nguồn 3,3 V	Đạt
Khuếch đại dùng op-amp	≈ 60 dB	62,4 dB @1 Hz (AD8608)	Đạt
Lọc thông thấp dùng op-amp	Loại nhiễu tần số cao	Sallen-Key bậc 2; 50 Hz: −47 dB; 1 kHz: −137 dB	Đạt
Mức ra khi không có chuyển động	1,5 V	1,4992 V	Đạt
Dải ra khi có chuyển động	0 – 3 V	0,32 – 2,55 V; giới hạn cứng 3,0 V	Đạt
Một project LTspice duy nhất	1 file	`PIR_PYD1378.asc`	Đạt

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT

3.1 Kết quả đạt được

Bài tập lớn đã thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài *"Thiết kế mạch cảm biến phát hiện chuyển động PIR sử dụng PYD1378"*:

1. **Nguyên lý đo.** Trình bày hiệu ứng nhiệt điện và mô hình ba bước của đầu thu (nhiệt → dòng nhiệt điện → điện áp). Rút ra hàm truyền $G(s) = \frac{\eta pAR}{G}\frac{s}{(1+s\tau_T)(1+s\tau_E)}$, giải thích vì sao cảm biến chỉ đáp ứng với *sự thay đổi* bức xạ và vì sao không phát hiện được vật đứng yên.
2. **Cấu tạo cảm biến.** Phân tích cấu tạo PYD 1378: hai phần tử gốm 2×1 mm^2 nối tiếp ngược cực, điện trở cổng, FET lặp nguồn, cửa sổ lọc 5,5 – 14 μm và các chân D, S, G. Chứng minh nguyên lý phần tử kép (tín hiệu tỉ lệ với $i_A - i_B$) và tính điểm làm việc của mạch lặp nguồn JFET.
3. **Mô hình mô phỏng cảm biến.** Xây dựng mô hình vật lý của PYD 1378 trong LTspice, hiệu chỉnh theo đồ thị datasheet. Độ nhạy mô phỏng 4,06 kV/W tại 1 Hz (datasheet 4,0 kV/W), đỉnh 12,7 kV/W tại 0,13 Hz. Offset $V_S = 0{,}81$ V và trở kháng ra 5,1 kΩ đều khớp với datasheet.
4. **Tín hiệu vào.** Mô tả chuyển động của người bằng các chuỗi xung Gauss trên hai phần tử, với tần số tín hiệu suy ra từ vận tốc, khoảng cách và hình học thấu kính. Mô phỏng năm kịch bản: đi bình thường, đi nhanh/gần, đi chậm/xa, bức xạ nền thay đổi đều, vật nóng đứng yên. Có thêm kịch bản đi ngược chiều và nguồn nhiễu 50 Hz, 1 kHz, nhiễu trắng.
5. **Mạch chuẩn hóa tín hiệu.** Thiết kế mạch dùng một IC AD8608 (bốn op-amp) với nguồn đơn 3,3 V:
   - điện áp tham chiếu $V_{\mathrm{REF}} = V_{DD}/2$ qua op-amp đệm;
   - tầng 1 khuếch đại không đảo, $K_1 = 101$, chặn DC bằng C_1;
   - mạch ghép AC dịch mức về V_{REF} và tầng 2 với $K_2 = 16$;
   - bộ lọc thông thấp Sallen-Key bậc 2, $f_0 = 10{,}7$ Hz, $Q = 0{,}74$;
   - mạch chia áp $k = 0{,}909$ đưa dải ra về 0 – 3 V.

   Mọi giá trị linh kiện đều được tính từ công thức và yêu cầu cụ thể.
6. **Kết quả mô phỏng** đạt tất cả các yêu cầu:
   - mức nghỉ 1,4992 V;
   - đầu ra 0,32 – 2,55 V trong mọi kịch bản;
   - hệ số khuếch đại 62,4 dB tại 1 Hz, dải thông 0,5 – 8,5 Hz;
   - nhiễu 50 Hz bị suy giảm 47 dB, nhiễu 1 kHz bị suy giảm 137 dB;
   - thay đổi bức xạ đồng đều gần như bị triệt tiêu (còn ±35 mV);

– vật đứng yên chỉ tạo một xung rồi đầu ra trở về 1,5 V.

Qua bài tập lớn, em nắm được quy trình thiết kế một kênh đo hoàn chỉnh: hiểu nguyên lý đo của cảm biến, suy ra đặc tính tín hiệu (biên độ, dải tần, thành phần một chiều, nhiễu), rồi thiết kế mạch chuẩn hóa sao cho đầu ra phù hợp với khâu xử lý phía sau.

3.2 Hạn chế

– **Mô hình cảm biến** được xây dựng từ các thông số công bố và đồ thị datasheet. Một số hằng số vật liệu (p, ε_r, bề dày) là giá trị điển hình được chọn để khớp đặc tính, không phải số liệu do nhà sản xuất cung cấp. Mô hình chưa tính tới nhiễu riêng của cảm biến, ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường và hiện tượng áp điện khi rung.
– **Tín hiệu vào** là mô hình đơn giản hóa. Thực tế, hình dạng xung phụ thuộc thiết kế thấu kính Fresnel, hình dáng người và quỹ đạo chuyển động.
– **Công suất tiêu thụ**: AD8608 tiêu thụ khoảng 1,15 mA/kênh, tổng khoảng 4,7 mA. Mức này ổn với nguồn lưới nhưng quá lớn cho thiết bị chạy pin nhiều năm.
– Kết quả mới dừng ở **mô phỏng**, chưa được kiểm chứng trên mạch thật.

3.3 Hướng phát triển

– Dùng op-amp công suất cực thấp (ví dụ LTC6079, 54 µA/kênh, hoặc các op-amp zero-drift 1 – 2 µA) để thiết bị chạy pin nhiều năm.
– Thêm **bộ so sánh cửa sổ** (window comparator) với hai ngưỡng quanh 1,5 V, kèm mạch giữ thời gian, để tạo tín hiệu số "có chuyển động" như các module PIR thương mại. Hoặc đưa tín hiệu vào ADC của vi điều khiển để xử lý số: đếm xung, xác định hướng đi, lọc báo động giả.
– Chạy phân tích nhiễu (`.noise`) và phân tích Monte Carlo sai số linh kiện, để đánh giá ngưỡng phát hiện và độ ổn định của mức nghỉ.
– Làm mạch in thực tế với cảm biến PYD 1378 thật và thấu kính Fresnel. Đo tín hiệu thật để hiệu chỉnh lại mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] PerkinElmer Optoelectronics, *Dual Element Detector LHi 778 – Pyroelectric Infrared Detectors*, Datasheet, 2001.

[2] PerkinElmer, *Pyroelectric Dual Element Detectors for Motion Sensing: LHi 778, LHi 878, PYD 1388 – Low Cost Pyro*, Product catalogue. https://datasheet.octopart.com/LHI-878-Excelitas-datasheet-10389244.pdf

[3] Excelitas Technologies, *PIR Detector PYD 1378 / 7688 – Dual Element Pyro*, Product Specification, issued 05/04/2019, revised 19/05/2025. https://www.excelitas.com/product-category/dual-element-pyrodetectors

[4] STMicroelectronics, *AN4368: Signal conditioning for pyroelectric passive infrared (PIR) sensors*, Application note, 2013.

[5] A. Odon, "Modelling and Simulation of the Pyroelectric Detector Using MATLAB/Simulink", *Measurement Science Review*, vol. 10, no. 6, pp. 195–199, 2010.

[6] S. T. Liu, D. Long, "Pyroelectric detectors and materials", *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 14–26, 1978.

[7] R. W. Whatmore, "Pyroelectric devices and materials", *Reports on Progress in Physics*, vol. 49, pp. 1335–1386, 1986.

[8] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 5th ed., Springer, 2016.

[9] Analog Devices, *AD8605/AD8606/AD8608: Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers*, Datasheet, Rev. O.

[10] R. P. Sallen, E. L. Key, "A practical method of designing RC active filters", *IRE Transactions on Circuit Theory*, vol. CT-2, pp. 74–85, 1955.

[11] J. Karki, *Active Low-Pass Filter Design*, Texas Instruments Application Report SLOA049B, 2002.

[12] A. S. Sedra, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed., Oxford University Press, 2015.

[13] Analog Devices, *LTspice – SPICE simulation software*, phiên bản 26.1.1. https://www.analog.com/ltspice

PHỤ LỤC A. CÁC LỆNH MÔ PHỎNG LTSPICE

Phụ lục này liệt kê các khối lệnh SPICE đặt trên sơ đồ `PIR_PYD1378.asc`. Chúng định nghĩa thông số mô hình cảm biến, tín hiệu vào, nhiễu và các phép đo.

A.1 Thông số mô hình PYD 1378

```
.param AEL=2e-6    ; dien tich 1 phan tu 2x1 mm2 [m2]
.param DEL=50e-6   ; be day phan tu gom nhiet dien [m]
.param EPSR=200    ; hang so dien moi tuong doi cua gom PZT
.param CV=2.6e6    ; nhiet dung rieng the tich [J/(m3.K)]
.param PPY=3.7e-4  ; he so nhiet dien p [C/(m2.K)]
.param ETA=0.75    ; he so hap thu x truyen qua cua so loc IR
.param TAUT=0.6    ; hang so thoi gian nhiet tau_T = H/G [s]
.param MISM=0.01   ; do lech 2 phan tu (Match) = 1 %
.param HTH={CV*AEL*DEL}              ; nhiet dung H [J/K]
.param GTH={HTH/TAUT}                ; do dan nhiet G [W/K]
.param CE={EPSR*8.854e-12*AEL/DEL}   ; dien dung 1 phan tu [F]
.model JPYD NJF(Vto=-1.0 Beta=4.5e-4 Lambda=0.02 Cgs=2p Cgd=1p Is=1e-15)
```

A.2 Tín hiệu vào (kịch bản chuyển động)

```
.func gp(x,c,w)    {exp(-(x-c)*(x-c)/(w*w))}
.func sstep(x,c,d) {0.5*(1+tanh(2*(x-c)/d))}
.func walk(x,s,T,w,n) {gp(x,s,w)+if(n>1,gp(x,s+T,w),0)
                       +if(n>2,gp(x,s+2*T,w),0)+if(n>3,gp(x,s+3*T,w),0)}
.param P1=0.13 T1=0.8 W1=0.15 S1=3   ; SK1: nguoi di binh thuong
.param P2=0.35 T2=0.5 W2=0.09 S2=10  ; SK2: nguoi di nhanh / o gan
.param P3=0.04 T3=1.4 W3=0.25 S3=15  ; SK3: nguoi di cham / o xa
.param P4=2 S4=22 END4=26 RT4=1      ; SK4: buc xa nen tang deu
.param P5=0.12 S5=31 RT5=0.3         ; SK5: vat nong dung yen
.func IRA(x) {P1*walk(x,S1,T1,W1,4)+P2*walk(x,S2,T2,W2,4)
             +P3*walk(x,S3,T3,W3,3)
             +P4*(sstep(x,S4,RT4)-sstep(x,END4,RT4))+P5*sstep(x,S5,RT5)}
.func IRB(x) {P1*walk(x,S1+T1/2,T1,W1,4)+P2*walk(x,S2+T2/2,T2,W2,4)
             +P3*walk(x,S3+T3/2,T3,W3,3)
             +P4*(sstep(x,S4,RT4)-sstep(x,END4,RT4))}
```

A.3 Cách chạy mô phỏng

1. Mở file `MoPhong_LTspice/PIR_PYD1378.asc` bằng LTspice (bản 24 trở lên).
2. Chọn **Simulate** → **Run**. Sau khoảng 15 – 30 s, cửa sổ đồ thị tự hiện bốn ô: $V(pa), V(pb)$; $V(s)$; $V(a2), V(a3)$; $V(out)$.

3. Xem kết quả đo tự động ở **View → SPICE Error Log**.
4. Để chạy phân tích tần số: đổi dòng `.tran` thành Comment và dòng `.ac` thành SPICE directive (chuột phải vào dòng lệnh), rồi chạy lại.
5. Để tạo kịch bản chuyển động mới: sửa các tham số `P`, `T`, `W`, `S` trong khối *KICH BAN CHUYEN DONG*. Hướng dẫn chi tiết có trong file `HUONG_DAN_MO_PHONG.md`.